FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA
ESCUELA DE FORMACIÓN BÁSICA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

Geometría Lineal del espacio
La Recta en el espacio
Problemas de Rectas y Planos



Mgter. Patricia Có
Colaboración Mgter. Viviana D'Agostini
Revisión Prof. Mónica Del Sastre

-2024-

Índice

La recta en el espacio

1 La recta en el espacio como lugar geométrico 3
1.2 Ecuación vectorial de la recta en el espacio 3
1.3 Ecuaciones paramétricas. Coeficientes y cosenos directores 4
1.4 Forma canónica (o simétrica) de la ecuación de la recta en el espacio. Planos proyectantes. Proyecciones ortogonales de la recta 5
1.4.1 Casos en que se anulan uno o dos coeficientes directores de la recta 8
1.5 Forma general de las ecuaciones de la recta en el espacio 13
1.5.1 Pasaje de la forma general a las ecuaciones paramétricas y viceversa 13
Actividad 1 16
2 Posiciones relativas de dos rectas en el espacio 16
2.1 Condición de coplanaridad entre rectas en el espacio 18
2.2 Condición de paralelismo entre rectas en el espacio 18
3. Ángulo entre dos rectas 21
3.1 Condición de perpendicularidad entre rectas 22
Actividad 2 23
4. Intersección de recta y plano 24
4.1 Condiciones de paralelismo y ortogonalidad entre recta y plano 26
5 Ángulo entre recta y plano 28
Actividad 3 29
6 Problemas de distancia 30
6.1 Distancia de un punto a una recta en el espacio 30
6.2 Distancia entre dos rectas paralelas 32
6.3 Distancia entre dos rectas alabeadas 33
Actividad 4 35
Ejercicios Adicionales 36
Respuestas 38

La recta en el espacio

1 La recta en el espacio como lugar geométrico

Sea en el espacio un punto fijo P_1 y un vector $\vec{u} \neq \vec{0}$

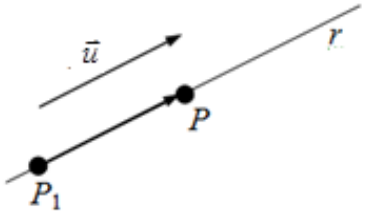


Figura 1

El lugar geométrico:

$$r = \{P / \overrightarrow{P_1P} = t\,\vec{u};\ \ t \in \Re\} \quad (1)$$

es la recta que pasa por P_1 y tiene la misma dirección que el vector $\vec{u}$

Hemos descrito la recta $\boldsymbol{r}$ del espacio, como el lugar geométrico de los puntos P que son extremos de los vectores $\overrightarrow{P_1P}$ colineales con $\vec{u}$, es decir $\overrightarrow{P_1P} = t\,\vec{u}$. El punto P (móvil) describe la recta, cuando t recorre el conjunto $\Re$ de los números reales (si $t = 0$, P coincide con P_1).

1.2 Ecuación vectorial de la recta en el espacio

Fijado un sistema de referencia de ejes cartesianos ortogonales en el espacio con la base canónica asociada y dados un punto fijo $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y un vector no nulo $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ existe una única recta $\boldsymbol{r}$ que contiene a P_1 y tiene la dirección de $\vec{u}$.

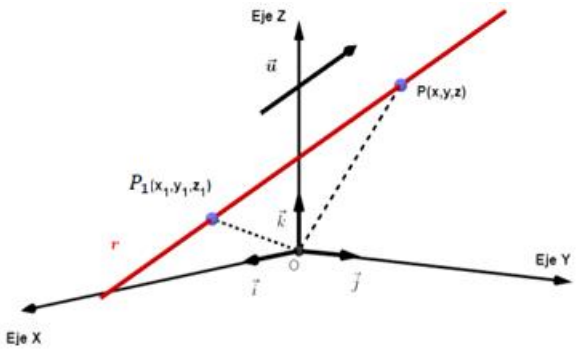


Figura 2

El lugar geométrico (1) lo puede expresarse:

$$r = \{P(x, y, z) / \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \vec{u}\,t;\ \ t \in \Re\}$$

La ecuación:

$$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \vec{u}\,t; \quad t \in \Re \qquad (2)$$

es llamada ***ecuación vectorial*** de la recta $\boldsymbol{r}$

Todo punto P que pertenece a $\boldsymbol{r}$ verifica la ecuación y recíprocamente, todo punto P del espacio que la verifica pertenece a la recta.

Si el punto de paso de la recta es el origen de coordenadas, es decir $P_1 \equiv 0$ será $\overrightarrow{OP_1} = \vec{0}$ y la ecuación vectorial (2), es para este caso particular:

$$\overrightarrow{OP} = \vec{u}\, t; \quad t \in \Re \qquad (3)$$

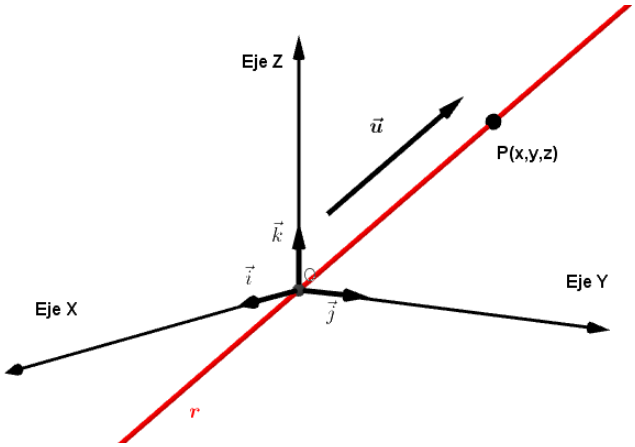


Figura 3

1.3 Ecuaciones paramétricas. Coeficientes y cosenos directores

Si en la ecuación vectorial (2) explicitamos las componentes, considerando

$$\overrightarrow{OP} = (x, y, z), \quad \overrightarrow{OP_1} = (x_1, y_1, z_1), \quad \vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$$

resulta:

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t\,(u_1, u_2, u_3); \quad t \in \Re$$

o equivalentemente:

$$(x, y, z) = (x_1 + u_1\, t,\ y_1 + u_2\, t,\ z_1 + u_3\, t); \ \ t \in \Re$$

es decir:

$$r) \begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re \ (4)$$

que son las ***ecuaciones paramétricas de la recta***, cuyo punto de paso es $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y cuya dirección es la del vector no nulo $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$. Estas componentes se llaman ***coeficientes directores*** de $\boldsymbol{r}$.

Si $|\vec{u}| = 1$ ($\vec{u}$ es un versor), entonces, dichas componentes se llaman ***cosenos directores*** de la recta.

1.4 Forma canónica (o simétrica) de la ecuación de la recta en el espacio. Planos proyectantes. Proyecciones ortogonales de la recta

Si en las ecuaciones paramétricas de $r)\begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re$

son $u_1 \neq 0\ u_2 \neq 0\ u_3 \neq 0$ se puede escribir: $r)\begin{cases} \frac{x-x_1}{u_1} = t \\ \frac{y-y_1}{u_2} = t \\ \frac{z-z_1}{u_3} = t \end{cases} \quad t \in \Re$

que a su vez es equivalente al sistema (eliminando t)

$$r)\begin{cases} \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} \\ \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{z-z_1}{u_3} \\ \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3} \end{cases}$$

el cual es equivalente a cualquiera de los siguientes sistemas:

$$r)\begin{cases} \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} \\ \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{z-z_1}{u_3} \end{cases} \qquad r)\begin{cases} \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} \\ \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3} \end{cases} \qquad r)\begin{cases} \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{z-z_1}{u_3} \\ \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3} \end{cases} \qquad (5)$$

Por brevedad los sistemas (5) se suelen escribir:

$$r)\ \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3} \quad (6)$$

que es llamada **forma canónica o simétrica** de la ecuación de la recta en el espacio que pasa por $P_1(x_1, y_1, z_1)$ y tiene la dirección de $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$.

No debe olvidarse que (6) no es una ecuación sino uno cualquiera de los tres sistemas (5).

Entonces nuestra recta $\boldsymbol{r}$ puede pensarse como el siguiente conjunto:

$$r = \left\{P(x,y,z)/\ \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2} \wedge \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{z-z_1}{u_3}\right\}$$

es decir:

$$r = \left\{P(x,y,z)/\ \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2}\right\} \cap \left\{P(x,y,z)/\ \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{z-z_1}{u_3}\right\}$$

Ahora bien, la ecuación:

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2}$$

se puede escribir de la forma:

$$u_2 x - u_1 y + (-u_2 x_1 + u_1 y_1) = 0 \quad \forall\, z$$

Haciendo $a = u_2,\ b = -u_1,\ d = -u_2 x_1 + u_1 y_1$, la última ecuación puede expresarse como:

$$\pi_1)\ a\, x + b\, y + d = 0 \quad \forall\, z$$

es decir, es la ecuación de un ***plano proyectante sobre el plano coordenado XY***.

En forma análoga la ecuación:

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{z - z_1}{u_3}$$

es la de un ***plano proyectante sobre el plano coordenado XZ***:

$$\pi_2)\ u_3 x + u_1 z + (-u_3 x_1 + u_1 z_1) = 0 \quad \forall\, y$$

Concluimos que la recta $\boldsymbol{r}$ puede darse como intersección de dos planos proyectantes sobre los planos coordenados, en este caso $\boldsymbol{XY}$ y $\boldsymbol{XZ}$: $r) \begin{cases} \pi_1 \\ \pi_2 \end{cases}$

Trabajando en forma similar con los sistemas restantes en (5) se puede mostrar que la misma recta $\boldsymbol{r}$ puede darse como intersección de pares de planos proyectantes sobre los planos $\boldsymbol{XY}$ e $\boldsymbol{YZ}$ y $\boldsymbol{XZ}$ e $\boldsymbol{YZ}$ respectivamente.

Ejemplo 1

a) Encontrar unas ecuaciones paramétricas y una forma simétrica de la recta $\boldsymbol{r}$ que contiene al punto $P(1,-2,3)$ y tiene la misma dirección que el vector posición correspondiente al punto $Q(2,2,-1)$.

b) Describir a $\boldsymbol{r}$ como intersección de dos planos proyectantes y representar gráficamente cada uno de los tres casos.

a) La dirección de $\boldsymbol{r}$ está dada por el vector $\overrightarrow{OQ} = (2,2,-1)$, quedando representada en forma paramétrica por $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases}\ t \in \Re$, y en forma simétrica por $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$

b) Para describir a $\boldsymbol{r}$ como intersección de dos planos proyectantes, primero buscamos las ecuaciones de dichos planos resolviendo de a dos las ecuaciones $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1}$

$* \ \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{2} \Leftrightarrow x - 1 = y + 2 \Leftrightarrow x - y - 3 = 0,$

$\pi_1) \ x - y - 3 = 0, \forall \ z$

$* \ \frac{x-1}{2} = \frac{z-3}{-1} \Leftrightarrow -(x-1) = 2(z-3) \Leftrightarrow -x + 1 = 2z - 6 \Leftrightarrow x + 2z - 7 = 0,$

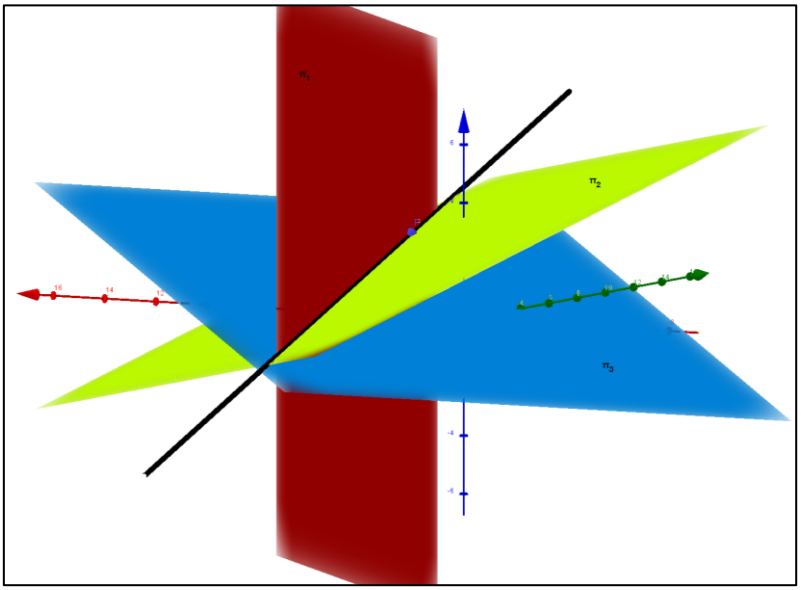
$\pi_2) x + 2z - 7 = 0, \forall \ y$

$* \ \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{-1} \Leftrightarrow -(y+2) = 2(z-3) \Leftrightarrow -y - 2 = 2z - 6 \Leftrightarrow y + 2z - 4 = 0,$

$\pi_3) y + 2z - 4 = 0, \forall \ x$

Finalmente:

$r) \begin{cases} \pi_1) \ x - y - 3 = 0 \ , \forall \ z \\ \pi_2) \ x + 2z - 7 = 0, \forall \ y \end{cases}$' $r) \begin{cases} \pi_1) \ x - y - 3 = 0 \ , \forall \ z \\ \pi_3) \ y + 2z - 4 = 0, \forall \ x \end{cases}$ ' $r) \begin{cases} \pi_2) \ x + 2z - 7 = 0, \forall \ y \\ \pi_3) \ y + 2z - 4 = 0, \forall \ x \end{cases}$



Ver en https://www.geogebra.org/m/xs6pcdsk

Llamamos ***proyección (ortogonal) de la recta*** $\boldsymbol{r}$ sobre cada uno de los planos coordenados, a las ***trazas de los planos proyectantes*** que la determinan, con cada uno de los respectivos planos coordenados.

Es decir, si llamamos con $\boldsymbol{r}$' a la recta proyección de $\boldsymbol{r}$ sobre el plano coordenado $\boldsymbol{XY}$, será:

$$r' = \left\{ P(x,y,z) / \ \frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2} \forall z \right\} \cap \{ P(x,y,z) / \ z = 0, \forall x, \forall y \}$$

Recordando que $\frac{x-x_1}{u_1} = \frac{y-y_1}{u_2}$ $\forall z$, es una ***ecuación del plano proyectante de r sobre el plano coordenado XY***, entonces r', la recta proyección de r sobre dicho plano coordenado, puede expresarse:

$$r') \begin{cases} \dfrac{x-x_1}{u_1} = \dfrac{y-y_1}{u_2}, \forall z \\ z = 0, \quad \forall x, \forall y \end{cases}$$

que es la ecuación de una recta contenida en el plano coordenado XY (ver figura 5).
Análogamente, si con r'' llamamos a la recta proyección de r sobre el plano coordenado YZ, será:

$r'') \begin{cases} \frac{y-y_1}{u_2} = \frac{z-z_1}{u_3}, \forall x \\ x = 0, \quad \forall y, \forall z \end{cases}$ y $r''') \begin{cases} \frac{x-x_1}{u_1} = \frac{z-z_1}{u_3}, \forall y \\ y = 0, \quad \forall x, \forall z \end{cases}$ es la ecuación de la recta proyección de r sobre el plano XZ, como se muestra en la siguiente figura.

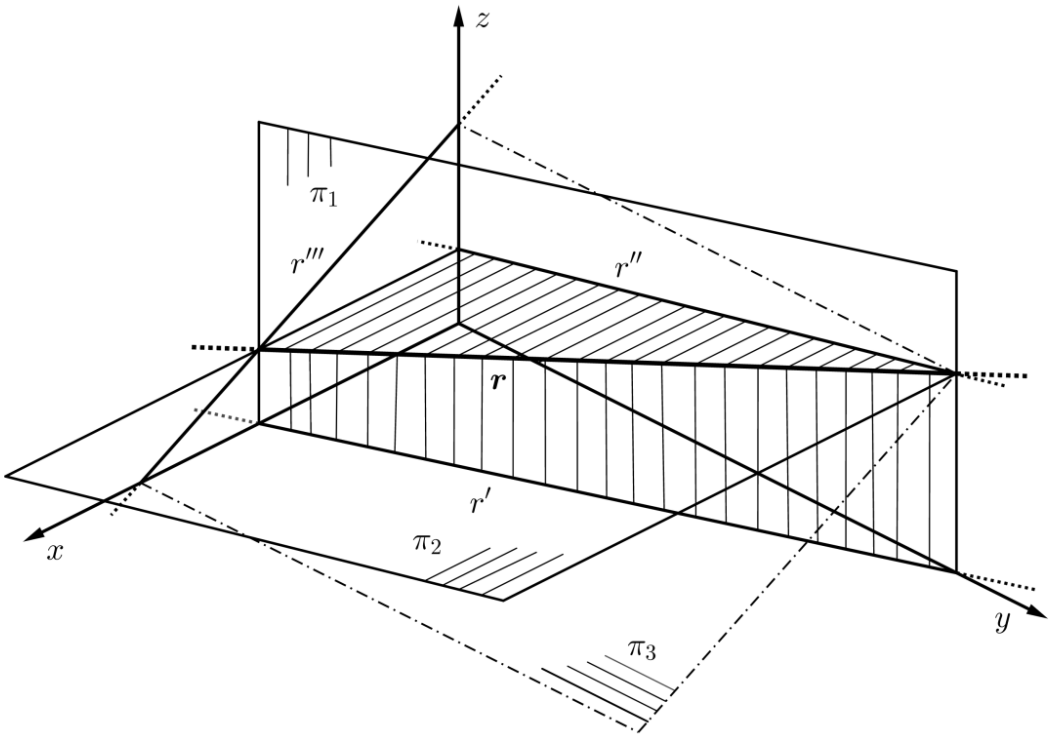


Figura 4

1.4.1 Casos en que se anulan uno o dos coeficientes directores de la recta

Partiendo de las ecuaciones paramétricas de r,

$$r) \begin{cases} x = x_1 + t\,u_1 \\ y = y_1 + t\,u_2 \\ z = z_1 + t\,u_3 \end{cases} \quad t \in \Re$$

con la condición de que $\boldsymbol{u_1 \neq 0 \;\; u_2 \neq 0 \;\; u_3 \neq 0,}$ obtuvimos la forma canónica de la ecuación de $\boldsymbol{r}$**.**

$$\frac{x - x_1}{u_1} = \frac{y - y_1}{u_2} = \frac{z - z_1}{u_3}$$

Si por ejemplo $\boldsymbol{u_1 = 0}$, las ecuaciones paramétricas de $\boldsymbol{r}$ quedan:

$$r) \begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + t\, u_2 \\ z = z_1 + t\, u_3 \end{cases} \qquad t \in \Re$$

despejando t de las dos últimas e igualando nos queda el sistema equivalente:

$$r) \begin{cases} x = x_1 \\ \dfrac{y - y_1}{u_2} = \dfrac{z - z_1}{u_3} \end{cases}$$

En este caso la recta $\boldsymbol{r}$ puede expresarse como la siguiente intersección de conjuntos de puntos del espacio:

$$r = \{P(x,y,z) / \, x = x_1;\ \forall y, \forall z\} \cap \left\{P(x,y,z) / \frac{y - y_1}{u_2} = \frac{z - z_1}{u_3}, \forall x\right\}$$

Es decir $\boldsymbol{r}$ viene dada como intersección de un plano paralelo al plano $\boldsymbol{YZ}$ y un plano proyectante sobre el plano $\boldsymbol{YZ}$. Es fácil ver que la recta $\boldsymbol{r}$, en este caso, es una recta paralela al plano coordenado $\boldsymbol{YZ}$.

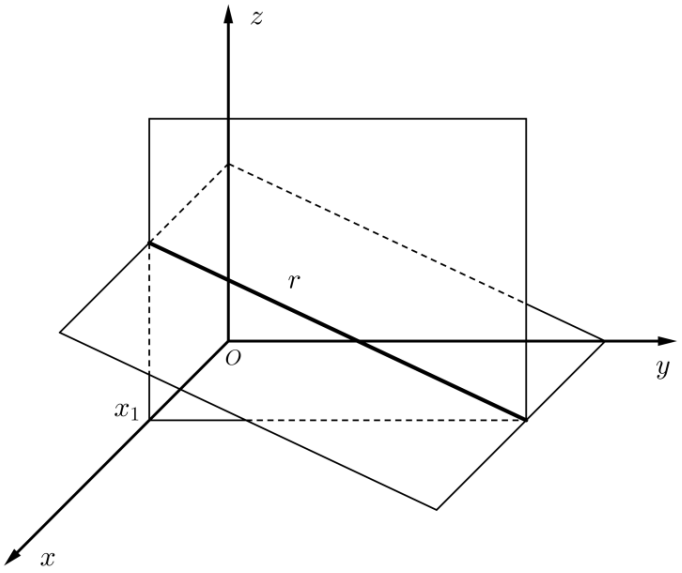


Figura 5

En los casos en que $\boldsymbol{u_2 = 0}$ **o** $\boldsymbol{u_3 = 0}$, trabajando de forma similar se llega a las ecuaciones de la recta. Si $\boldsymbol{u_2 = 0}$ la recta $\boldsymbol{r}$ es paralela al plano coordenado $\boldsymbol{XZ}$ y si $\boldsymbol{u_3 = 0}$, $\boldsymbol{r}$ es paralela al plano $\boldsymbol{XY}$.

Si se anulan dos coeficientes directores, por ejemplo $\boldsymbol{u_1 = u_2 = 0}$ y $\boldsymbol{u_3 \neq 0}$, las ecuaciones paramétricas de $\boldsymbol{r}$ resultan:

$$r) \begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \\ z = z_1 + t\,u_3 \end{cases} \qquad t \in \Re$$

Con las dos primeras ecuaciones ya podemos expresar a la recta $\boldsymbol{r}$ como intersección de dos conjuntos de puntos del espacio:

$$r = \{P(x,y,z)/\, x = x_1;\ \forall y, \forall z\} \cap \{P(x,y,z)/y = y_1, \forall x\ \forall z\}$$

es decir $\boldsymbol{r}$ viene dada como intersección de un plano paralelo al plano coordenado $\boldsymbol{YZ}$, con otro plano paralelo al plano coordenado $\boldsymbol{XZ}$.

La recta $\boldsymbol{r}$ es en este caso una recta paralela a ambos planos coordenados, es decir es paralela al eje z.

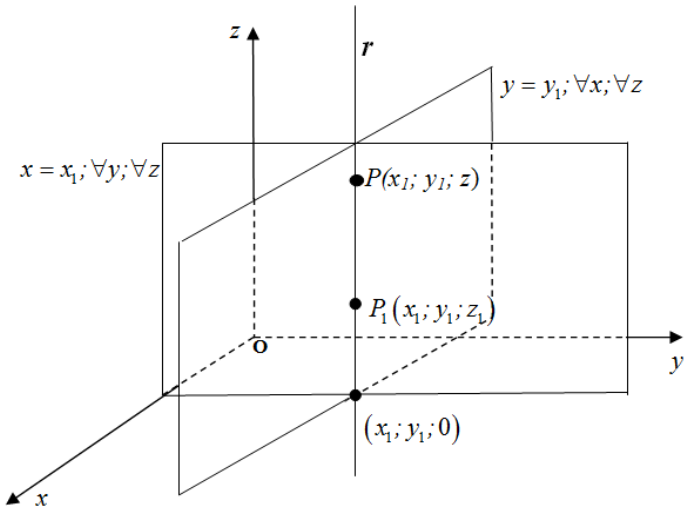


Figura 6

En forma análoga en el caso en que $\boldsymbol{u_1 = u_3 = 0}$ y $\boldsymbol{u_2 \neq 0}$**,** la recta es paralela al eje $\boldsymbol{y}$. Y si que $\boldsymbol{u_2 = u_3 = 0}$ y $\boldsymbol{u_1 \neq 0}$**,** la recta es paralela al eje $\boldsymbol{x}$.

En todos los casos particulares queda como ejercicio estudiar la posición de la recta y obtener sus ecuaciones, cuando el punto de paso es el origen de coordenadas.

Ejemplo 2

a) Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta $\boldsymbol{r}$ que pasa por los puntos $P(1,6,3)$ y $Q(3,2,4)$.
b) Encontrar las coordenadas de los puntos que resultan de la intersección de $\boldsymbol{r}$ con cada uno de los planos coordenados.
c) Representar gráficamente la recta señalando los puntos de intersección con los planos coordenados.

a) Tomamos a $P(1,6,3)$ como punto de paso de $\boldsymbol{r}$, y a $\overrightarrow{PQ} = (2,-4,1)$ como un vector dirección.

Luego, $\boldsymbol{r}$ puede expresarse a través de ecuaciones paramétricas:

$$r) \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 6 - 4t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad t \in \Re$$

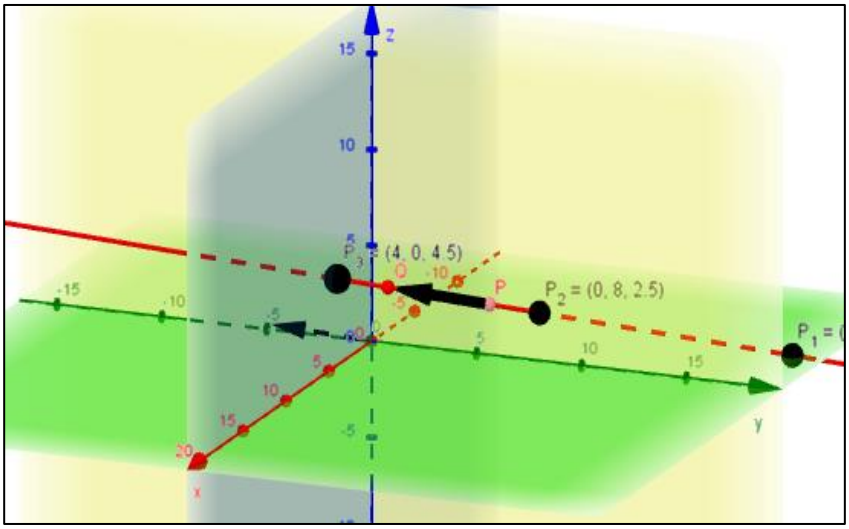
b) La intersección de $\boldsymbol{r}$ con el plano coordenado XY, será un punto $P_1(x_1, y_1, 0)$.

Haciendo $z = 0$ en la tercera ecuación de $\boldsymbol{r}$, se tiene que $t = -3$.

Reemplazando $t = -3$ en las dos primeras ecuaciones de $\boldsymbol{r}$ tenemos que $P_1(-5,18,0)$.

En forma similar se obtiene que el punto que resulta de la intersección de $\boldsymbol{r}$ con el plano coordenado YZ es $P_2\left(0,8,\frac{5}{2}\right)$ y que la intersección de $\boldsymbol{r}$ con el plano coordenado XZ es el punto $P_3\left(4,0,\frac{9}{2}\right)$.

c)



Ver en https://www.geogebra.org/m/y53tdger

Ejemplo 3

Dado $A(-1,2,1)$, hallar las ecuaciones de la recta $\boldsymbol{r}$ que contiene al punto A y forma ángulos iguales con los ejes coordenados positivos. Determinar además las ecuaciones de los planos que proyectan la recta sobre los planos coordenados (planos proyectantes) y las ecuaciones de las rectas proyecciones ortogonales de $\boldsymbol{r}$ sobre cada plano coordenado.

Las ecuaciones paramétricas de *r* son: $r) \begin{cases} x = -1 + u_1 t \\ y = 2 + u_2 t \\ z = 1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re$,

Para determinar el vector $\vec{u}$, dirección de $\boldsymbol{r}$, tenemos en cuenta que $\boldsymbol{r}$ forma ángulos iguales con los ejes coordenados, luego sus cosenos directores, que son los de $\vec{u}$, deben ser iguales y por lo tanto deben ser iguales los coeficientes directores de $\boldsymbol{r}$. Esto significa que cualquier vector $\vec{u}$ que tenga las tres componentes iguales es un vector paralelo a la recta.

Si por ejemplo consideramos $\vec{u} = (1,1,1)$ la recta $\boldsymbol{r}$ puede expresarse:

$$r) \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad t \in \Re \quad (7)$$

La ecuación del plano proyectante de $\boldsymbol{r}$ sobre el plano coordenado $\boldsymbol{XY}$, se obtiene eliminando t entre las dos primeras ecuaciones, es decir:

$$x + 1 = y - 2, \forall z$$

O sea

$$x - y = -3, \ \forall z$$

es una ecuación del plano buscado. Mientras que la proyección ortogonal de $\boldsymbol{r}$ sobre el plano $\boldsymbol{XY}$, será según vimos:

$$r') \begin{cases} x - y = -3 & \forall z \\ z = 0 & \forall x, \forall y \end{cases}$$

La ecuación del plano proyectante de $\boldsymbol{r}$ sobre el plano coordenado $\boldsymbol{YZ}$ se obtiene eliminando t entre las 2º y 3º ecuaciones de (7) y se tiene:

$$y - z = 1, \ \forall x$$

mientras que

$$r'') \begin{cases} y - z = 1 & \forall x \\ x = 0 & \forall y, \forall z \end{cases}$$

es la proyección ortogonal de $\boldsymbol{r}$ sobre dicho plano coordenado.

En forma similar se tiene que la ecuación del plano proyectante de *r* sobre el plano coordenado $\boldsymbol{XZ}$ es:

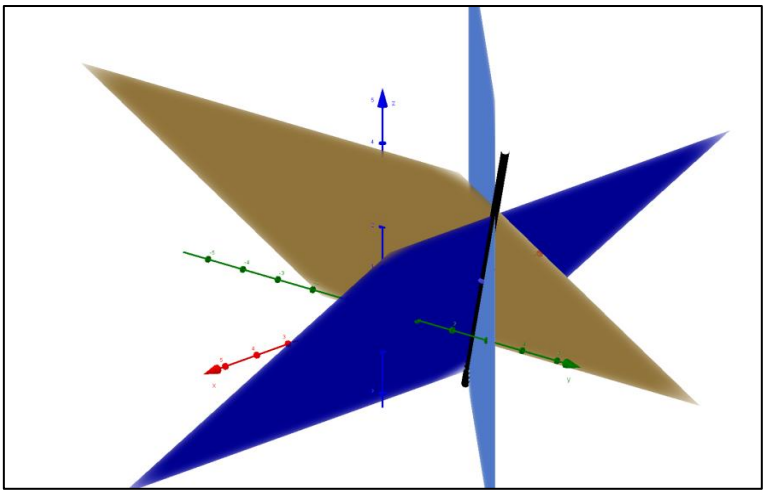
$$x + 1 = z - 1, \forall y$$

es decir:

$$x - z = -2, \forall y$$

y que la proyección ortogonal de *r* sobre dicho plano $\boldsymbol{XZ}$ es:

$$r''') \begin{cases} x - z = -2 & \forall y \\ y = 0 & \forall x, \forall z \end{cases}$$



Ver en https://www.geogebra.org/m/c87ufbmn

1.5 Forma general de las ecuaciones de la recta en el espacio

Se puede considerar una recta $\boldsymbol{r}$, en el espacio, como la intersección de dos planos cualesquiera *no paralelos*.

Es decir, si

$$\pi_1)\ a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \quad \text{y} \quad \pi_2)\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

son dos planos no paralelos, entonces:

$$r = \{P(x,y,z)/\ a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0\} \cap \{P(x,y,z)/\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0\} =$$

$$= \{P(x,y,z)/\ a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \ \wedge\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0\}$$

Este último miembro es equivalente a escribir el siguiente sistema de dos ecuaciones lineales en x, y, z:

$$r)\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases} \quad (8)$$

que es la ***forma general de las ecuaciones de la recta en*** $\boldsymbol{\mathcal{R}^3}$. El sistema (8) nos da la recta $\boldsymbol{r}$ como intersección de dos planos no paralelos. Debemos observar que dada una recta en $\boldsymbol{\mathcal{R}^3}$, existen infinitos pares de planos no paralelos (entre ellos, los pares de planos proyectantes ya vistos), que la determinan (ver sistemas (5)).

1.5.1 Pasaje de la forma general a las ecuaciones paramétricas y viceversa

Sean $\pi_1)\ a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $\pi_2)\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ dos planos no paralelos podemos considerar la recta intersección entre ellos $r = \pi_1 \cap \pi_2$. Así, dada la recta $r)\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \end{cases}$ podemos expresarla a través de ecuaciones paramétricas.

Como necesitamos un vector $\vec{u}$ paralelo a $\boldsymbol{r}$ y un punto de paso; para obtener $\vec{u}$, consideramos el vector $\vec{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ que es normal a π_1 y es ortogonal a $\boldsymbol{r}$, y análogamente, el vector $\vec{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ normal a π_2 y ortogonal a $\boldsymbol{r}$.
Luego, el vector $\vec{u} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$ (o cualquier múltiplo escalar de él) dará la dirección de $\boldsymbol{r}$. Posteriormente, para hallar un punto de paso $P_1(x_1, y_1, z_1)$, hacemos, por ejemplo, $z_1 = 0$ y resolviendo el correspondiente sistema se obtienen las coordenadas x_1 *e* y_1.

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1 0 + d_1 = 0 \\ a_2 x_1 + b_2 y_1 + c_2 0 + d_2 = 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} a_1 x_1 + b_1 y_1 = -d_1 \\ a_2 x_1 + b_2 y_1 = -d_2 \end{cases}$$

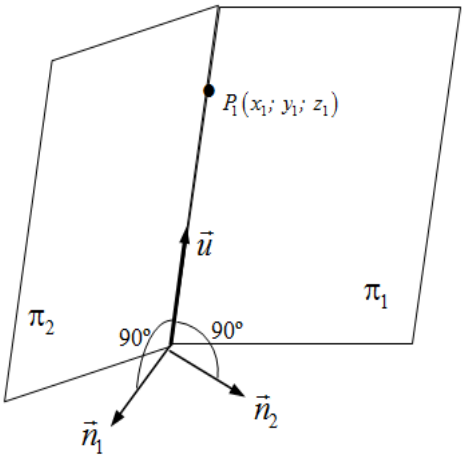


Figura 7

Ejemplo 4

Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta $r) \begin{cases} 2x - 3y + 7z = 2\ (\pi_1) \\ 3x - 8y + 2z = 5\ (\pi_2) \end{cases}$ (9)

Para obtener un vector dirección de la recta $\boldsymbol{r}$ y que sea a su vez perpendicular a π_1 y π_2 calculamos el producto vectorial entre $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$.

Siendo: $\vec{n}_1 = (2, -3{,}7)$ y $\vec{n}_2 = (3, -8{,}2)$, resulta:

$$\vec{u} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 7 \\ 3 & -8 & 2 \end{vmatrix} = 50\,\vec{\imath} + 17\,\vec{\jmath} - 7\,\vec{k}$$

Luego $\vec{u} = (50, 17, -7)$ (o cualquier múltiplo escalar de él) dará la dirección de $\boldsymbol{r}$.
Para hallar un punto de paso $P_1(x_1, y_1, z_1)$, hacemos, por ejemplo, $z_1 = 0$ (que equivale a hallar la intersección de $\boldsymbol{r}$ con el plano coordenado XY).

Reemplazamos en (9) y se tiene $\begin{cases} 2x - 3y = 2 \\ 3x - 8y = 5 \end{cases}$

Resolviendo el sistema obtenemos el punto $P_1\left(\frac{1}{7}, -\frac{4}{7}, 0\right)$, y las ecuaciones paramétricas de $\boldsymbol{r}$:

$$r) \begin{cases} x = \frac{1}{7} + 50\,t \\ y = -\frac{4}{7} + 17\,t \quad t \in \mathcal{R} \\ z = -7\,t \end{cases} \quad (10)$$

Ver en https://www.geogebra.org/m/jjz8kfws

Ejemplo 5

Determinar la recta anterior como intersección de los planos proyectantes sobre los coordenados XY y XZ.

Para hallar una ecuación del plano proyectante sobre el plano coordenado XY, eliminamos t entre las dos primeras ecuaciones de (10) y se tiene:
$\left(x - \frac{1}{7}\right)\frac{1}{50} = \left(y + \frac{4}{7}\right)\frac{1}{17} \Leftrightarrow 17x - 50y - 31 = 0 \;\forall\, z$, que es una ecuación del plano proyectante buscado.

Para hallar una ecuación del plano proyectante de $\boldsymbol{r}$ sobre el plano coordenado XZ, se elimina t, entre la primera y última ecuación de (10), se obtiene:
$\left(x - \frac{1}{7}\right)\frac{1}{50} = -\frac{1}{7}z \Leftrightarrow -7x - 50\,z + 1 = 0 \;\forall\, y$, que es una ecuación del plano proyectante buscado.

Entonces la recta $\boldsymbol{r}$ del ejemplo 4, puede darse como la intersección de los siguientes planos:

$$r) \begin{cases} 17x - 50\,y - 31 = 0, \forall\, z \\ -7x - 50\,z + 1 = 0, \forall y \end{cases}$$

Ver en https://www.geogebra.org/m/f9ufw9tp

Expresar una recta $\boldsymbol{r}$ como intersección de dos planos proyectantes puede hacerse también a partir de cualquier forma general de la misma, como se muestra en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 6

Expresar la recta $r) \begin{cases} x - 2\,y + z - 3 = 0 \\ 2x + 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$ como intersección de planos proyectantes sobre los planos coordenados YZ y XZ.
Para obtener una ecuación del plano proyectante sobre el plano coordenado YZ que contiene a $\boldsymbol{r}$, eliminamos la variable x entre ambas ecuaciones. Para ello multiplicamos ambos miembros de la primera ecuación por 2 y luego restamos, llegando a una ecuación del plano buscado:

$$-7y + 3z - 7 = 0, \forall x$$

que satisfacen todos los puntos de la recta $\boldsymbol{r}$.

De forma análoga, para obtener una ecuación del plano proyectante sobre el plano coordenado XZ, eliminamos la variable *y* entre ambas ecuaciones del sistema dado. Para ello multiplicamos la primera ecuación por 3, a la segunda por 2 y luego sumamos, obteniendo la ecuación:

$$7x + z - 7 = 0, \forall y$$

De esta forma, se obtiene que $r) \begin{cases} -7y + 3z - 7 = 0, \forall\, x \\ x + z - 7 = 0, \forall y \end{cases}$

Ver en https://www.geogebra.org/m/p7dh4emw

Actividad 1

1. Una recta tiene las ecuaciones paramétricas $r) \begin{cases} x = -2 + 3\,t \\ y = 4 - t \\ z = 1 + 5\,t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$.

a) Escribe las coordenadas de dos puntos pertenecientes a la misma.

b) Explica por qué el punto de coordenadas $(10,1,10)$ no pertenece a la recta.

c) Escribe las coordenadas de los puntos de la recta que se encuentra a $\sqrt{46}$ unidades del origen de coordenadas.

d) Obtén una forma canónica o simétrica y expresa luego la recta como intersección de dos planos proyectantes.

e) Escribe unas ecuaciones de las rectas que resultan de proyectar la recta dada sobre cada uno de los planos coordenados.

2. Escribe ecuaciones paramétricas de la recta que contiene al punto $(2,3,-4)$ y es perpendicular al plano de ecuación $x - 4y + 2z = 8$.

3. a) Obtén ecuaciones paramétricas de la recta $r) \begin{cases} 2x - y + z = 6 \\ x + 4y - 2\,z = 8 \end{cases}$

b) Halla las coordenadas del punto donde la recta corta al plano coordenado XZ.

2 Posiciones relativas de dos rectas en el espacio

Sean las rectas

$$r_1) \begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re \quad \text{y} \quad r_2) \begin{cases} x = x_2 + v_1\, s \\ y = y_2 + v_2\, s \\ z = z_2 + v_3\, s \end{cases} \quad s \in \Re\,,$$

donde $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dan las direcciones de r_1 y r_2 respectivamente.

Decimos que r_1 y r_2 son ***coplanares*** si existe un plano que las contiene.
Dos rectas que no son coplanares se llaman ***alabeadas*** u ***oblicuas***.

- r_1 y r_2 son ***paralelas*** ($r_1 \parallel r_2$) si sus vectores dirección $\vec{u}$ y $\vec{v}$ los son. Dos rectas paralelas son coplanares.

En este caso puede ser:

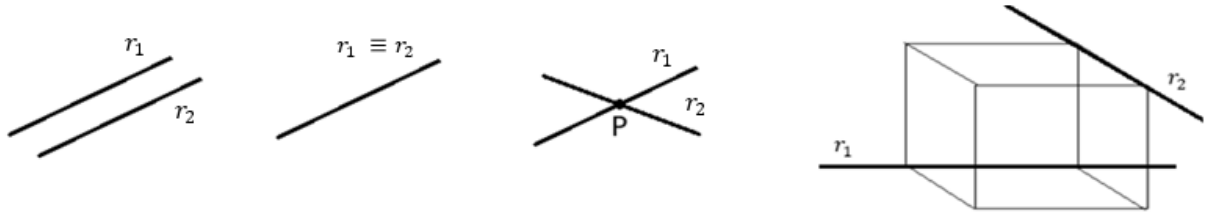
$r_1 \cap r_2 = \emptyset$ o $r_1 \cap r_2 = r_1$ (r_1 y r_2 son rectas coincidentes, $r_1 \equiv r_2$).

- r_1 y r_2 son ***secantes*** si se cortan en un punto. Dos rectas secantes son coplanares.

  $r_1 \cap r_2 = \{P\}$.

- r_1 y r_2 son ***alabeadas.*** Dos rectas alabeadas no son coplanares.

  $r_1 \cap r_2 = \emptyset$



paralelas coincidentes secantes alabeadas

Figura 8

En resumen:

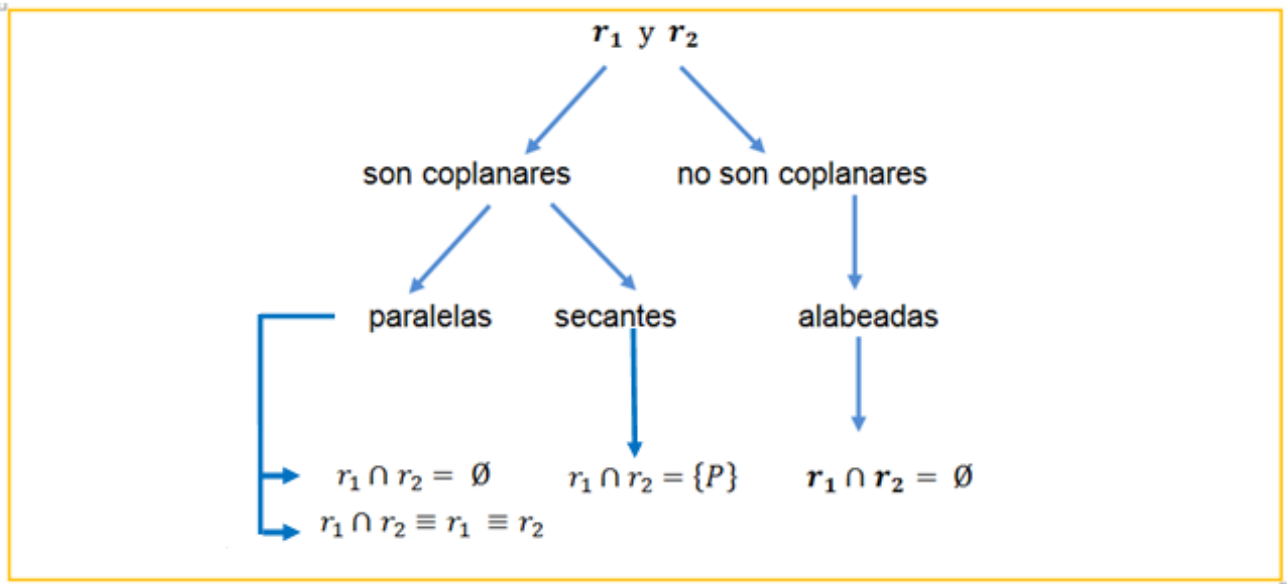


Figura 9

Visualizar el Applet guardado en el Aula Virtual:
https://campusv.fceia.unr.edu.ar/mod/lesson/view.php?id=78262&pageid=1979

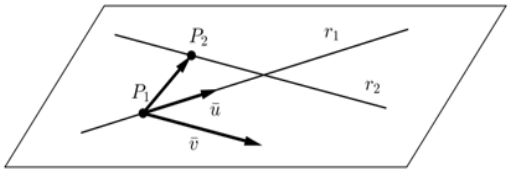
2.1 Condición de coplanaridad entre rectas en el espacio

Sean las rectas

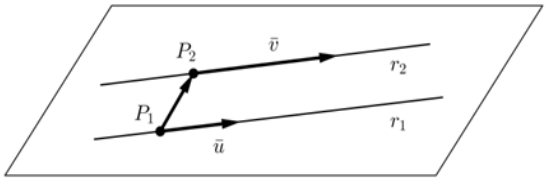
$$r_1)\begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re \quad \text{y} \quad r_2)\begin{cases} x = x_2 + v_1 s \\ y = y_2 + v_2 s \\ z = z_2 + v_3 s \end{cases} \quad s \in \Re,$$

Las rectas r_1 y r_2 son coplanares siempre y cuando lo sean los vectores $\overrightarrow{P_1P_2}, \vec{u}$ y $\vec{v}$. Luego:

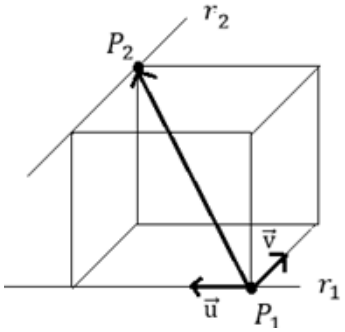
$$r_1 \text{ y } r_2 \text{ son coplanares} \Leftrightarrow \overrightarrow{P_1P_2} \,.\, \vec{u} \wedge \vec{v} = 0$$



rectas secantes



rectas paralelas



rectas no coplanares o alabeadas

Figura 10

2.2 Condición de paralelismo entre rectas en el espacio

Sean las rectas

$$r_1)\begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re \quad \text{y} \quad r_2)\begin{cases} x = x_2 + v_1 s \\ y = y_2 + v_2 s \\ z = z_2 + v_3 s \end{cases} \quad s \in \Re,$$

donde $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dan las direcciones de r_1 y r_2 respectivamente.

Entonces:

$$r_1 \parallel r_2 \Leftrightarrow \vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} = \alpha\, \vec{v}, \alpha \neq 0 \Leftrightarrow u_1 = \alpha v_1; u_2 = \alpha v_2; u_3 = \alpha v_3$$

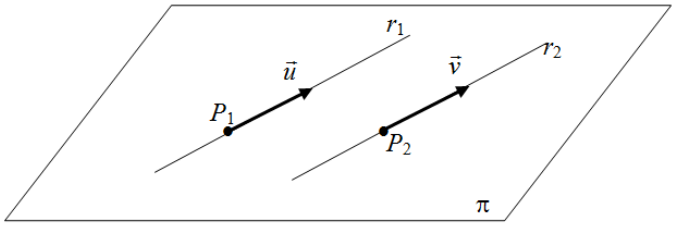


Figura 11

Ejemplo 7

Analizar si los siguientes pares de rectas son coplanares o alabeadas. En caso de ser coplanares, decidir si son paralelas o hallar el punto en que se cortan.

a) $r_1) \begin{cases} x = 1 + 2\,t \\ y = 2 - \ t \\ z = 3 + 2\,t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R} \qquad r_2)\ x - 5 = y = \frac{z-7}{4}$

Al escribir ambas rectas en forma paramétrica $r_1) \begin{cases} x = 1 + 2\,t \\ y = 2 - \ t \\ z = 3 + 2\,t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$ y $r_2) \begin{cases} x = 5 + s \\ y = s \\ z = 7 + 4\,t \end{cases} \quad s \in \mathcal{R}$, observamos que no son paralelas, ya que los vectores que les dan su dirección no lo son.

Veamos si las rectas se interceptan.

Para ello igualamos las ecuaciones: $\begin{cases} 1 + 2\,t = 5 + s \\ 2 - \ t = s \\ 3 + 2\,t = 7 + 4s \end{cases}$ **,** de las dos primeras obtenemos que**:**

$$1 + 2t = 5 + (2 - t) \Leftrightarrow t = 2, \text{ luego } s = 0.$$

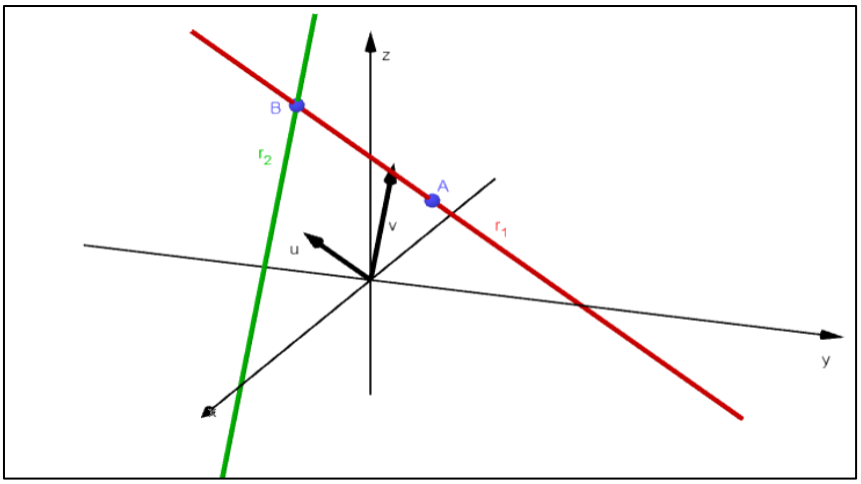
Observar que los valores hallados: $t = 2$ y $s = 0$, verifican la tercera ecuación, esto quiere decir que estas rectas se cortan en un punto $P(x_0, y_0, z_0)$. Para hallar las coordenadas de P, reemplazamos el valor $t = 2$ en las ecuaciones de r_1, o $s = 0$ en las ecuaciones de r_2. En ambos casos obtenemos el punto $P(5,0,7)$.
Luego $r_1 \cap r_2 = \{P(0,5,7)\}$, las rectas son secantes y por lo tanto coplanares.

Otra forma de verificar si dos rectas son coplanares es aplicando la *condición de coplanaridad*, utilizando los vectores dirección de cada recta, y un tercer vector determinado por un punto de cada recta:
$\vec{u} = (2,-1,2) \,//\, r_1, \quad \vec{v} = (1,1,4) \,//\, r_2, \quad P_1(1,2,3) \in r_1$ y $P_2(5,0,7) \in r_2$ determinan el vector $\overrightarrow{P_1P_2} = (4,-2,4)$ que es paralelo a $\vec{w} = (2,-1,2)$, entonces:

r_1 y r_2 son coplanares si y solo si $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son coplanares si y solo si $\vec{u} \wedge \vec{v}\,.\vec{w} = 0$

$$\vec{u} \wedge \vec{v}\,.\vec{w} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

Como r_1 y r_2 no son paralelas, resulta que se interceptan en un punto.

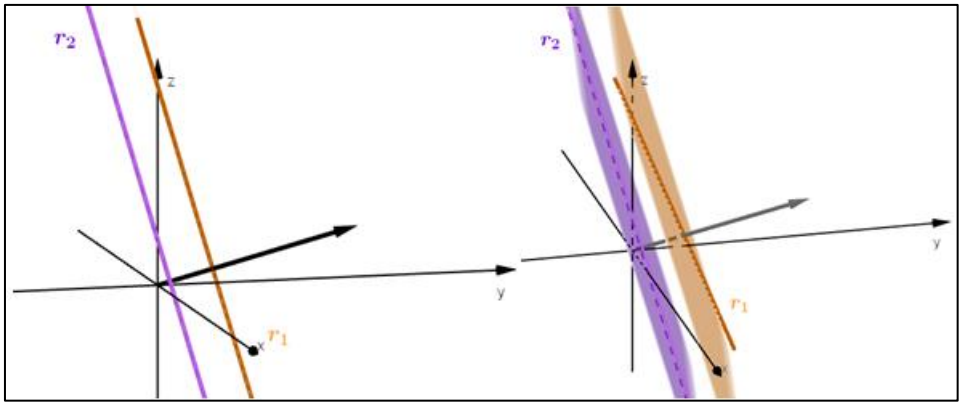


Ver en https://www.geogebra.org/classic/u7k3ncgu

b) $l_1) \begin{cases} x = 1 + 2\,t \\ y = 2 - \ t \\ z = 3 + 2\,t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R} \qquad l_2) \begin{cases} x = 2 + s \\ y = s \\ z = 1 - 4s \end{cases} \quad s \in \mathcal{R}$

Repitiendo el razonamiento anterior, igualando las dos primeras ecuaciones de las rectas, llegamos a que $t = 1$ y $s = 1$. Al reemplazar $t = 1$ en la tercera ecuación de l_1, obtenemos $z = 5$. Pero reemplazando $s = 1$ en la tercera ecuación de l_2, resulta que $z = -3$. Esto quiere decir que las rectas no se cortan en ningún punto, y como no son paralelas (sus vectores dirección no son paralelos), resulta que l_1y l_2 son alabeadas o no coplanares.

Otra forma de resolver el ejercicio, igual que el ítem anterior, es verificando que no son coplanares utilizando la condición de coplanaridad.



Ver en https://www.geogebra.org/m/dnr2ramg

Ejemplo 8

Hallar, si existe, la intersección de las rectas:

$$r_1) \begin{cases} x = 1 - 2\,t \\ y = t \\ z = 7 + 5\,t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R} \quad \text{y} \quad r_2) \begin{cases} 3x + 4y = 1 \\ 2y + 3z = 38 \end{cases}$$

Las coordenadas (x_0, y_0, z_0) de un punto de $r_1 \cap r_2$ satisfacen las ecuaciones de ambas rectas, esto quiere decir que deben verificar el sistema:

$$\begin{cases} x_0 = 1 - 2\,t \\ y_0 = t \\ z_0 = 7 + 5\,t \\ 3x_0 + 4y_0 = 1 \\ 2y_0 + 3z_0 = 38 \end{cases}$$

Reemplazando las tres primeras ecuaciones en las dos últimas se obtiene el sistema: $\begin{cases} 3(1-2t) + 4t = 1 \\ 2t + 3(7+5t) = 38 \end{cases}$

Resolviendo ambas ecuaciones obtenemos el mismo valor para t: $t = 1$. Esto quiere decir que el sistema tiene solución, y por lo tanto las rectas se intersectan en el punto $P(x_0, y_0, z_0)$, que se obtiene reemplazando $t = 1$ en las ecuaciones de r_1

Podemos escribir entonces:

$$r_1 \cap r_2 = \{(-1, 1, 12)\}$$

3. Ángulo entre dos rectas

Sean las rectas

$$r_1) \begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re \quad \text{y} \quad r_2) \begin{cases} x = x_2 + v_1\, s \\ y = y_2 + v_2\, s \\ z = z_2 + v_3\, s \end{cases} \quad s \in \Re\,,$$

donde $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dan las direcciones de $\boldsymbol{r_1}$ y $\boldsymbol{r_2}$ respectivamente.

Si $\boldsymbol{r_1}$ y $\boldsymbol{r_2}$ no son paralelas puede darse una de las dos situaciones (como hemos visto en pág 17):

i) $r_1 \cap r_2 \neq \emptyset$. Las rectas son ***secantes*** (coplanares).

ii) $r_1 \cap r_2 = \emptyset$. Las rectas son ***alabeadas*** (no coplanares).

En dichos casos será de interés considerar el ángulo entre ellas.

Si $\boldsymbol{r_1}$ y $\boldsymbol{r_2}$ son coplanares se define como ángulo entre las mismas al ángulo que determinan los vectores que dan sus direcciones, esto es:

$$\left(\hat{r_1}, \hat{r_2}\right) = \left(\hat{\vec{u}}, \hat{\vec{v}}\right) = \varphi$$

recordar que:

$$\cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}}) = \frac{\vec{u}\,.\,\vec{v}}{|\vec{u}||\,\vec{v}|}$$

$$\propto + \varphi = 180°$$

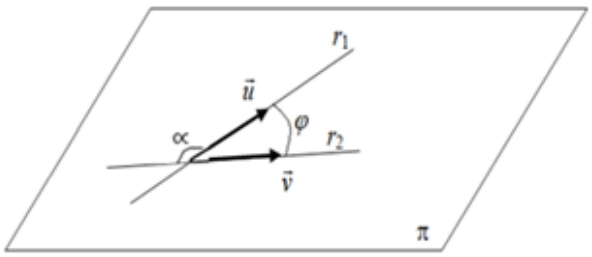
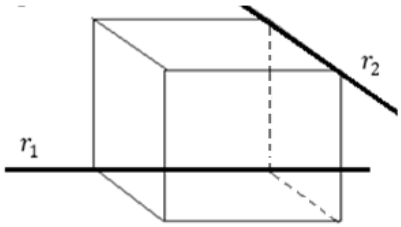


Figura 12

Si $\boldsymbol{r_1}$ y $\boldsymbol{r_2}$ son alabeadas se define como ángulo entre las mismas, al ángulo determinado por dos rectas que siendo paralelas a las dadas tiene un punto en común.



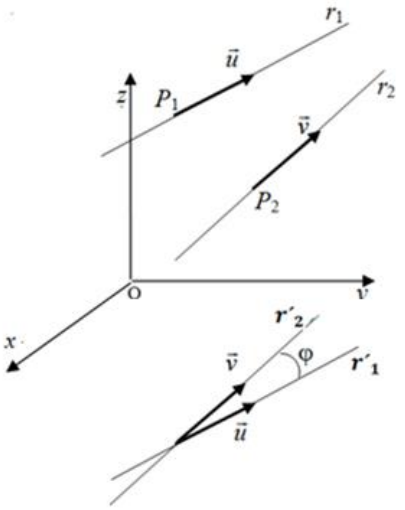


Figura 13

Observar que $\boldsymbol{r_1} \parallel \boldsymbol{r_2}$, $\boldsymbol{r_1} \parallel \boldsymbol{r'_1}$, $\boldsymbol{r_2} \parallel \boldsymbol{r'_2}$ y $\boldsymbol{r'_1} \parallel \boldsymbol{r'_2}$ son coplanares.

Entonces, por definición de ángulo entre rectas tenemos que:

$$\left(\hat{r_1}, \hat{r_2}\right) = \left(\hat{r'_1}, \hat{r'_2}\right) = \left(\hat{\vec{u}}, \hat{\vec{v}}\right) = \varphi$$

3.1 Condición de perpendicularidad entre rectas

En particular si $\left(\hat{r_1}, \hat{r_2}\right) = \frac{\pi}{2}$ **,** las rectas se dicen perpendiculares y notaremos $r_1 \perp r_2$.

Se tiene entonces que:

$$r_1 \perp r_2 \Leftrightarrow \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\,.\,\vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = 0$$

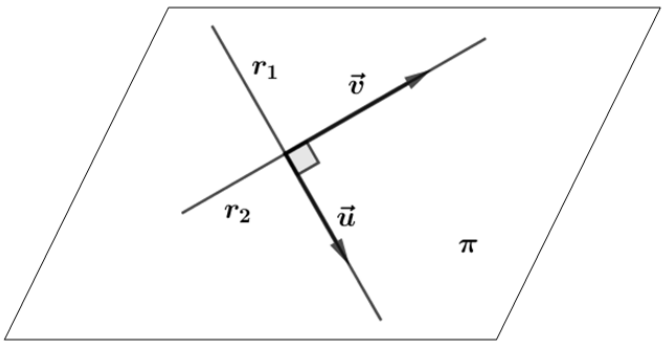


Figura 14

Ejemplo 9

Determinar si el siguiente par de rectas son paralelas o perpendiculares.

$$r_1)\begin{cases} x-\frac{2}{7}z=\frac{15}{7} & (\pi_1) \\ y+\frac{5}{7}z=-\frac{34}{7} & (\pi_2) \end{cases} \quad ; \quad r_2)\begin{cases} x-y-z-7=0 & (\pi_3) \\ 3x-4y-11=0 & (\pi_4) \end{cases}$$

Ambas rectas están dadas en su forma general. Debemos determinar los vectores que dan sus respectivas direcciones.

Para r_1 tenemos:

$$\left.\begin{array}{l} \vec{n}_1=\left(1,0,-\frac{2}{7}\right) \\ \vec{n}_2=\left(0,1,\frac{5}{7}\right) \end{array}\right\} \Longrightarrow \vec{u}=\vec{n}_1\wedge\vec{n}_2=\begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 1 & \frac{5}{7} \end{vmatrix}=\frac{2}{7}\vec{\imath}-\frac{5}{7}\vec{\jmath}+\vec{k}$$

Para r_2:

$$\left.\begin{array}{l} \vec{n}_3=(1,-1,-1) \\ \vec{n}_4=(3,\ -4,\ 0\ ) \end{array}\right\} \Longrightarrow \vec{v}=\vec{n}_3\wedge\vec{n}_4=\begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -1 \\ 3 & -4 & 0 \end{vmatrix}=-4\,\vec{\imath}-3\,\vec{\jmath}-\vec{k}$$

$\vec{u}$ y $\vec{v}$ no son paralelos (verificar), luego las rectas no son paralelas.

Veamos si son perpendiculares

$\vec{u}.\vec{v}=\left(\frac{2}{7};-\frac{5}{7};1\right).(-4;-3;-1)=-\frac{8}{7}+\frac{15}{7}-1=0\Leftrightarrow\vec{u}\perp\vec{v}\Leftrightarrow r_1$ y r_2 son perpendiculares.

Actividad 2

1. Halla el ángulo agudo que determinan las rectas: $\begin{cases}(\pi_1)\ 2x-y+3z-4=0\\(\pi_2)\ 3x+2y-\ z+7=0\end{cases}$ y

$\begin{cases}(\pi_3)\ x+y-2z+3=0\\(\pi_4)4\,x-y+3\,z+7=0\end{cases}$

2. Comprueba que las rectas:

a) $r_1) \begin{cases} \pi_1)\ 2x + y + z = 0 \\ \pi_2)\ x - 4\,y + 2\,z + 12 = 0 \end{cases}$ y $r_2)\ \frac{x+7}{2} = \frac{3y+4}{-3} = \frac{9-z}{3}$ son paralelas.

b) $r_3) \begin{cases} \pi_1) 2x + y - 2z + 10 = 0 \\ \pi_2)\ y + 2\,z - 4 = 0 \end{cases}$ y $r_4)\ \frac{4-x}{4} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z+11}{2}$ son perpendiculares.

4 Intersección de recta y plano

Sean la recta $r) \begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases}$ $t \in \Re$ y el plano $\pi)\ ax + by + cz + d = 0$

Se desea encontrar los puntos intersección de $r)$ y $\pi)$**,** es decir el conjunto:

$$r \cap \pi = \{P(x,y,z)/x = x_1 + u_1 t;\ y = y_1 + u_2 t;\ z = z_1 + u_3 t;\ ax + by + cz + d = 0\}$$

lo que equivale a plantear el sistema:

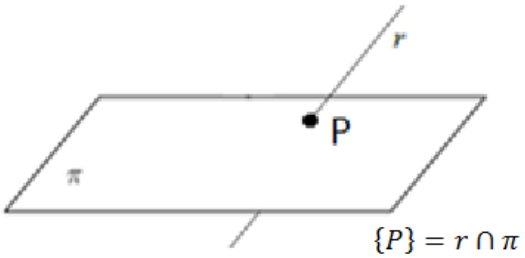
$$\begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \\ ax + by + cz + d = 0 \end{cases} \quad t \in \Re$$

sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas de fácil solución por sustitución.

Para ello reemplazamos en la última ecuación los valores de x, y, z dados en las tres primeras ecuaciones, se obtendrá así una ecuación en t, del tipo: $\alpha\, t = \beta$

Si $\alpha \neq 0$, entonces $t = \frac{\beta}{\alpha}$

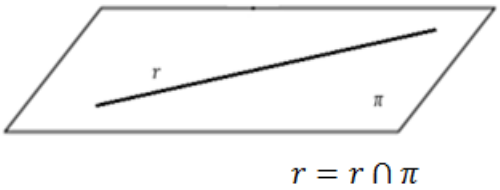
Reemplazando este valor de t en las primeras tres ecuaciones del sistema se obtiene el punto de intersección de r y π. Es decir: $\{P(x,y,z)\} = r \cap \pi$



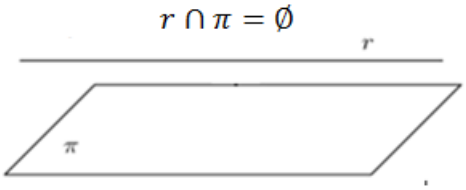
Si $\alpha = 0$ puede ser:

1) $\beta = 0$, luego quedará $0\,t = 0$, ecuación que se verifica $\forall t \epsilon \mathcal{R}$, lo que equivale a decir que todo valor de x, y, z de las tres primeras ecuaciones verifica la ecuación del plano.

En este caso la recta está contenida en el plano. Es decir: $r = r \cap \pi$



2) $\beta \neq 0$, entonces será $0\,t = \beta$ ecuación incompatible, lo que significa que para ningún valor de t se obtendrán valores x, y, z de las tres primeras



ecuaciones que verifiquen la ecuación del plano.

En otras palabras: $r \cap \pi = \emptyset$, geométricamente significa que $r \parallel \pi$.

Ejemplo 10

Hallar $r \cap \pi$, siendo:

a) $\pi) \; 2x - y + z - 1 = 0$ y $r) \begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 - t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$

El sistema a resolver es el siguiente:

$$\begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 - t \\ 2x - y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$$

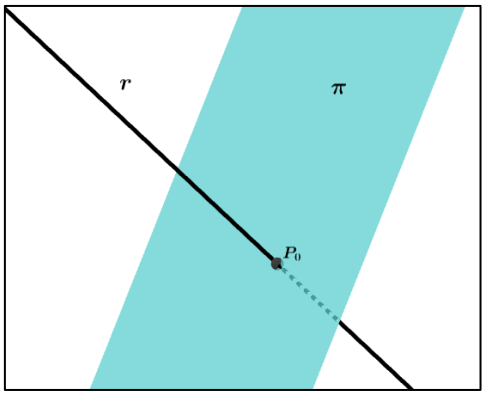
Reemplazando las tres primeras ecuaciones en la última, se tiene:

$$2t - (-1 + 2t) + (1 - t) - 1 = 0 \Leftrightarrow 2t + 1 = -2t + 1 - t - 1 = 0 \Leftrightarrow 1 - t = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Reemplazando este valor de *t* en cada una de las tres primeas ecuaciones obtenemos:

$$x_0 = 1$$
$$y_0 = -1 + 2 = 1$$
$$z_0 = 1 - 1 = 0$$

Luego r y π se cortan en el punto $P_0(1,1,0)$.



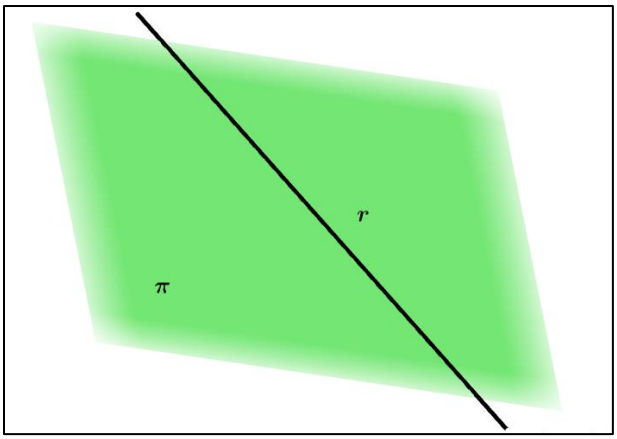
Ver en https://www.geogebra.org/m/aqnn2jwe

b) $\pi) \; 2x - y + z - 1 = 0$ y $r) \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad t \in R$

Reemplazando

$$2(1 - 2t) - (2 - t) + 1 + 3t - 1 = 0$$
$$0t = 0$$

la igualdad se verifica $\forall t \in R$, es decir que la recta está contenida en el plano

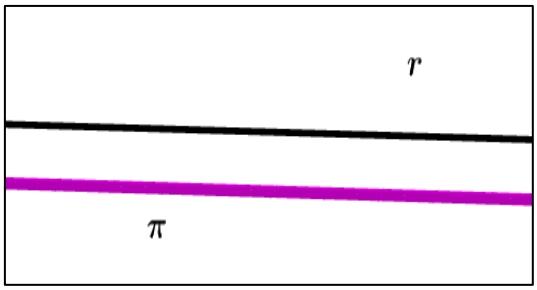


Ver en https://www.geogebra.org/m/xk56vmn6

c) $\pi)\ 2x - y + z - 1 = 0$ y $r)\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad t \in R$

$$2(1 + t) - (2 + t) + (3 - t) - 1 = 0$$
$$0t = 1$$
$$0 \neq 1$$

la igualdad no se verifica para ningún valor de t, es decir la recta y el plano son paralelos.



Ver en https://www.geogebra.org/m/yyynzbgw

4.1 Condiciones de paralelismo y ortogonalidad entre recta y plano

Dados el plano π y la recta r, de ecuaciones:

$$\pi)\ ax + by + cz + d = 0 \quad \text{y} \quad r)\begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases} \quad t \in \Re$$

Un vector normal a π es $\vec{n} = (a, b, c)$ y un vector que da la dirección a $\boldsymbol{r}$ es $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$.

Entonces:

$$\boldsymbol{r//\pi \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \vec{n} \,.\vec{u} = 0 \Leftrightarrow au_1 + bu_2 + cu_3 = 0}$$

condición de paralelismo entre recta y plano

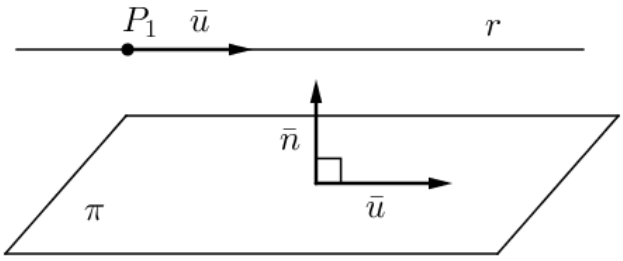


Figura 15

$$\boldsymbol{r \perp \pi \Leftrightarrow \vec{n} \parallel \vec{u} \Leftrightarrow (a,b,c) = \alpha(u_1,u_2,u_3) \Leftrightarrow a = \alpha u_1; b = \alpha u_2 \Leftrightarrow c = \alpha u_3}$$

condición de ortogonalidad entre recta y plano

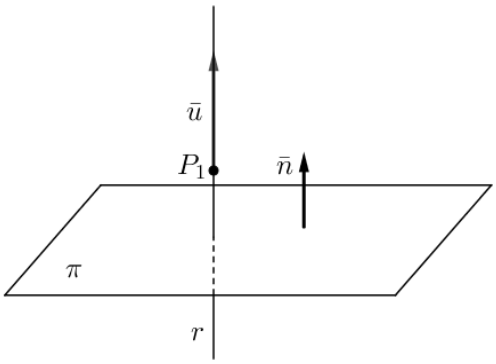


Figura 16

Ejemplo 11

Analizar si el plano $\pi) \; 3x - 8y + 2z = 8$ y la recta $r) \begin{cases} x = 2 + 10\,t \\ y = -1 + \frac{11}{2}t \\ z = 5 + 7\,t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$ son paralelos o se interceptan en un punto.

Planteamos el sistema $\begin{cases} x = 2 + 10\,t \\ y = -1 + \frac{11}{2}t \\ z = 5 + 7\,t \\ 3x - 8y + 2z = 8 \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$

Reemplazando las tres primeras ecuaciones en la última, obtenemos:

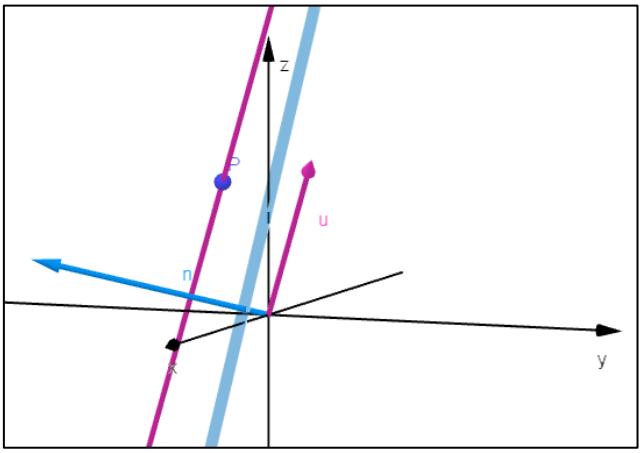
$3(2 + 10\,t) - 8\left(-1 + \frac{11}{2}t\right) + 2(5 + 7t) = 8 \Leftrightarrow 0\,t = 16$, ecuación que no tiene solución.

Esto quiere decir que la recta y el plano no se interceptan, por lo tanto, son paralelos.

Verifiquemos esta situación planteando la *condición de paralelismo entre recta y plano*:

$$r//\pi \Leftrightarrow \vec{n} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \vec{n}\,.\vec{u} = 0 \Leftrightarrow au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$$

$(3,-8,2)\,.\left(10,\frac{11}{2},7\right)=30-44+14=0$, verificándose así que el plano y la recta son paralelos.



Ver en https://www.geogebra.org/m/yhaequ3y

5 Ángulo entre recta y plano

Dados el plano π y la recta r, de ecuaciones:

$$\pi)\ ax+by+cz+d=0 \text{ y } r)\begin{cases} x=x_1+u_1t \\ y=y_1+u_2t \\ z=z_1+u_3t \end{cases} \quad t\in\Re$$

$\boldsymbol{r\subset\pi_1}$; $\boldsymbol{\pi_1\perp\pi}$, la proyección ortogonal de r sobre π es $r'=\pi_1\cap\boldsymbol{\pi}$

El ángulo que forman $\boldsymbol{r}$ y $\boldsymbol{\pi}$ es el determinado por la recta $\boldsymbol{r}$ y su proyección ortogonal sobre π, la recta $\boldsymbol{r'}$

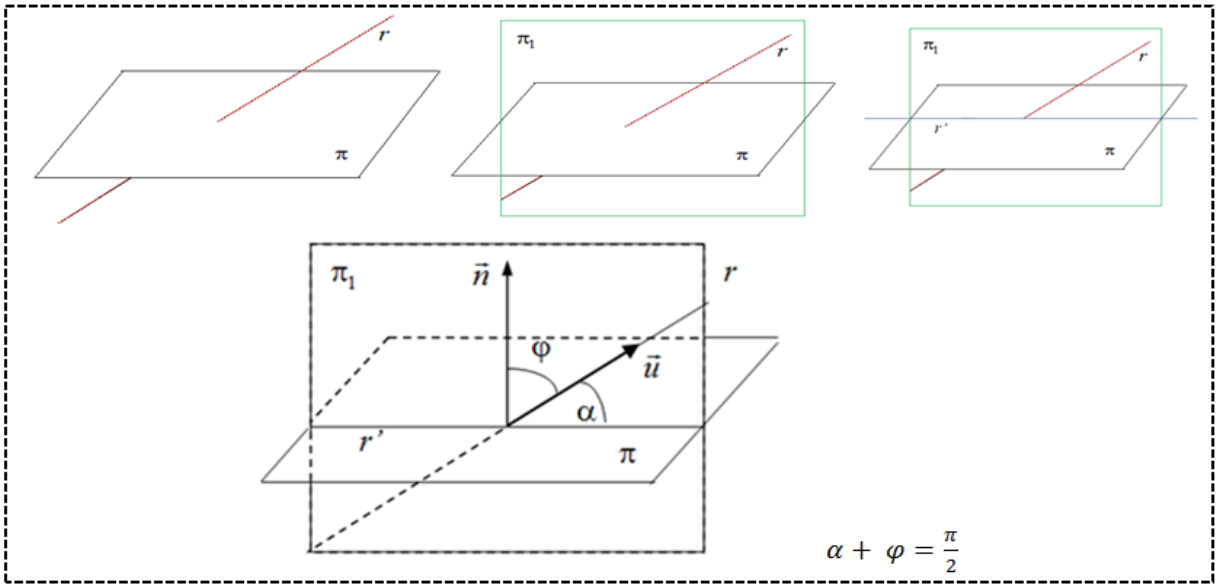


Figura 17

Llamamos α al ángulo entre la recta $\boldsymbol{r}$ y el plano $\boldsymbol{\pi}$, y φ al que determinan los vectores $\vec{u}$ y $\vec{n}$. En ambos casos se cumple:

$$sen \propto = |cos\varphi| = \frac{|\vec{n} \,.\, \vec{u}|}{|\vec{n}||\vec{u}|}$$

Ejemplo 12

Determinar el ángulo que forma r y π, siendo:

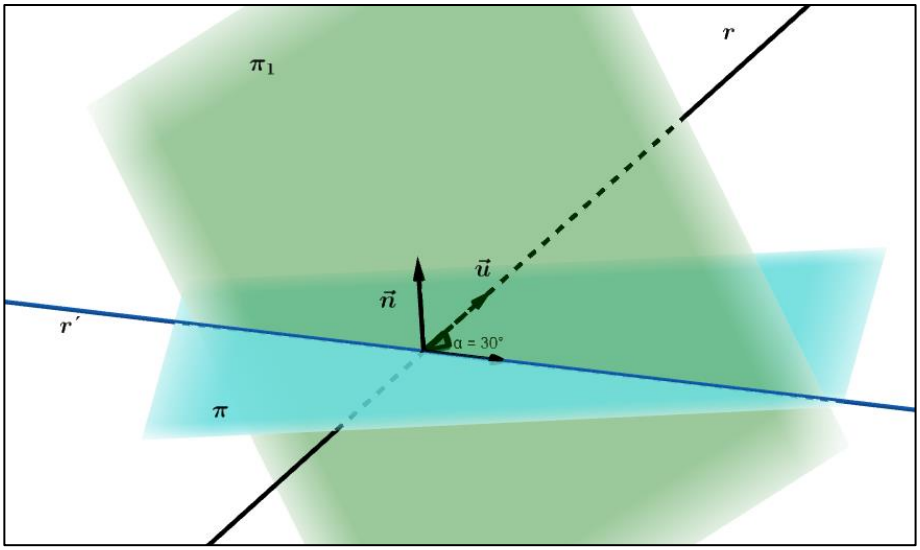
$$\pi)\ x + z = 0 \ \text{ y } \ r) \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$$

Verificar que se cortan en el punto $P(0,0,0)$.

Un vector normal al plano es $\vec{n} = (1,0,1)$ y un vector paralelo a la recta es $\vec{u} = (0,1,1)$.

$$sen \propto = |cos\ \varphi| = \frac{|(1,0,1)\ .\ (0,1,1)|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|2.0 + 0.2 - 1.1|}{\sqrt{2}\,\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

$$\alpha = sen^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30º$$



Ver en https://www.geogebra.org/m/ue9wnhgj

Actividad 3

1. Halla el ángulo formado por la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{5}$ y el plano $2x + y - z = 5$.

2. Verifica que el plano de ecuación $3x - 8y + 2z = 8$ contiene a la recta de ecuaciones $\frac{x-2}{10} = \frac{2y-2}{11} = \frac{z-5}{7}$.

3. Dado el plano de ecuación $x + 2y - z = 4$, determina el valor de a y b para que la recta $\frac{x-1}{5} = \frac{y-1}{a+1} = \frac{z-4}{2b}$ sea perpendicular al plano.

4. Verifica que la recta de ecuaciones $\begin{cases} x = 1 + m \\ y = 2 + m \\ z = -3 \end{cases}$ $m \in \mathcal{R}$ es ortogonal al plano $\begin{cases} x = 2 + t - s \\ y = 1 - t + s \\ z = 2 + t + 2s \end{cases}$ $t, s \in \mathcal{R}$ y encuentra las coordenadas del punto de intersección.

Ayuda: *Convierte las ecuaciones paramétricas del plano en una ecuación general. Sumando miembro a miembro x e y se eliminan los parámetros s y t.*

5. Halla las coordenadas del punto P' simétrico a $P(1,1,1)$ respecto del plano de ecuación $\alpha)\ x - 2y + 3z = 0$. Controla el resultado calculando la distancia de P y de P', al plano α.

Ayuda: *El punto de intersección entre el plano y la recta perpendicular (al plano) que contiene a P es el punto medio entre P y su simétrico.*

6. Encuentra las coordenadas del punto de intersección entre las rectas $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = -2 - t \end{cases}$ $t \in \mathcal{R}$ y $\begin{cases} x = 17 + 3s \\ y = 4 + s \\ z = -8 - s \end{cases}$ $s \in \mathcal{R}$ y obtén luego una ecuación del plano que determinan. Ver en https://www.geogebra.org/m/ph8ueehv

6 Problemas de distancia

6.1 Distancia de un punto a una recta en el espacio

Sean la recta $r)\begin{cases} x = x_1 + u_1 t \\ y = y_1 + u_2 t \\ z = z_1 + u_3 t \end{cases}$ $t \in \Re$ y el punto $P_0(x_o, y_o, z_o)$. Se desea hallar la distancia de $P_0(x_o, y_o, z_o)$ a r, que simbolizaremos $\delta(P_o, r)$.

Si $P_0 \in r \implies \delta(P_0, r) = 0$

Consideremos entonces $P_0 \notin r$, y $P_1 \in r$

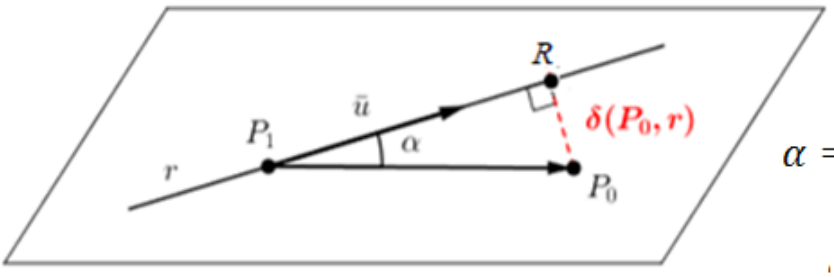


Figura 18

Ver en https://www.geogebra.org/m/vekk7zqj

En el triángulo rectángulo $P_1 \overset{\Delta}{R} P_0$ se verifica que:

$$sen\left(\widehat{\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{u}}\right) = \frac{\delta(P_0, r)}{\left|\overrightarrow{P_1P_0}\right|}$$

$$\delta(P_0, r) = \left|\overrightarrow{PP_0}\right| sen\left(\widehat{\overrightarrow{P_1P_0}, \vec{u}}\right) = \left|\overrightarrow{PP_0}\right| sen\,\alpha$$

como $|\vec{u}| \neq 0$ podemos multiplicar y dividir por $|\vec{u}|$ obteniendo:

$$\delta(P_0, r) = \frac{\left|\overrightarrow{P_1P_0}\right| |\vec{u}|\, sen\,\alpha}{|\vec{u}|} = \frac{\left|\overrightarrow{P_1P_0} \wedge \vec{u}\right|}{|\vec{u}|}$$

Expresión que nos da la distancia pedida. Observemos que si el sentido de $\vec{u}$ fuera contrario deberíamos trabajar con el ángulo suplementario de α, llamémoslo α', pero $sen\,\alpha' = sen\,\alpha$, pues $\alpha + \alpha' = \pi$.

Ejemplo 13

Calcular la distancia de P_0 a $\boldsymbol{r}$ siendo:

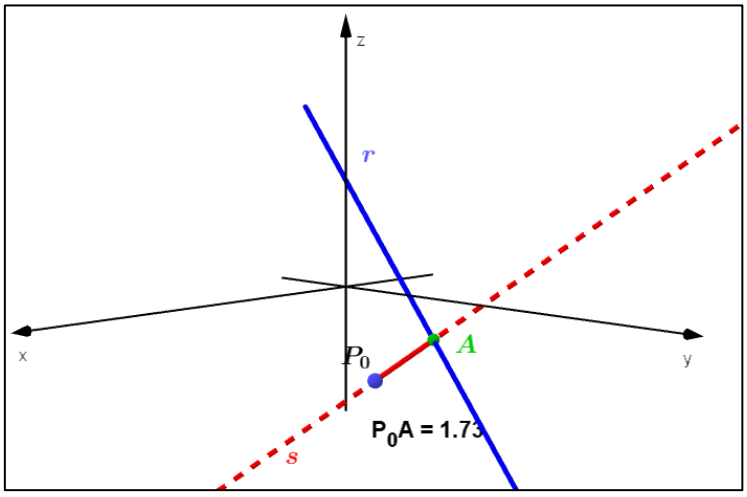
$$r)\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R} \quad \text{y} \quad P_0(1,2,-2)$$

$$\vec{u} = (1,2,-1); \qquad P_1(-1,1,0) \in r; \qquad \overrightarrow{P_1P_0} = (2,1,-2); \qquad |\vec{u}| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$$\overrightarrow{P_1P_0} \wedge \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 3\,\vec{\imath} + 0\,\vec{\jmath} + 3\,\vec{k}; \qquad \left|\overrightarrow{P_1P_0} \wedge \vec{u}\right| = \sqrt{9+0+9} = \sqrt{18}$$

luego

$$\delta(P_0, r) = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}} = \sqrt{3}$$



Ver en https://www.geogebra.org/m/rfk53etq

6.2 Distancia entre dos rectas paralelas

Dadas dos rectas paralelas r_1 y r_2, se busca calcular la distancia entre ellas, es decir la distancia medida sobre la dirección normal a ambas. Para ello con un punto $P_1 \in r_1$ se calcula la distancia P_1 a r_2: $\delta(P_1, r_2)$. El mismo resultado se obtiene calculando $\delta(P_2, r_1)$, si $P_2 \in r_2$.

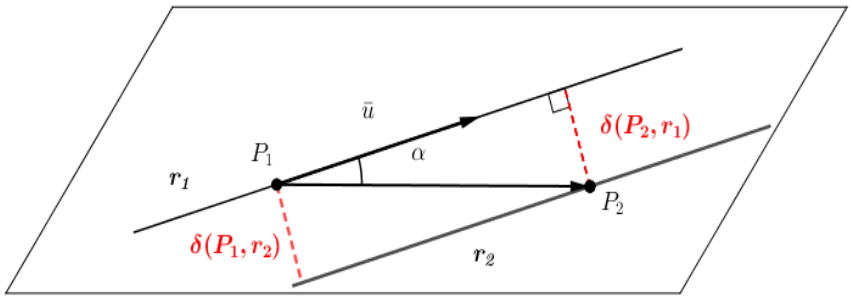


Figura 19

Ejemplo 14

Encontrar el valor de k, para que la recta $r_1)\ \frac{x-1}{k} = \frac{-y+1}{-2} = -0.5\,z$ sea paralela a la recta r_2 definida por los puntos $Q(1,1,4)$ y $R(-\frac{1}{2}, 4, 1)$. Para ese valor de k, calcular la distancia entre ambas rectas.

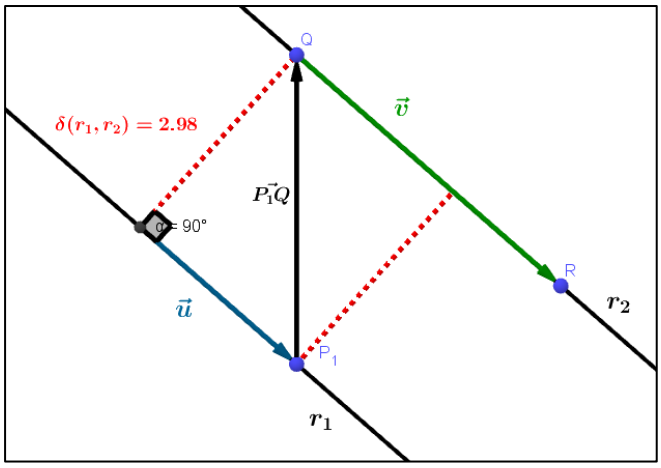
Para que r_1 y r_2 sean paralelas, sus vectores dirección deben ser paralelos.

Por lo tanto, $\vec{u} = (k, 2, -2)$ y $\vec{v} = \overrightarrow{QR} = \left(-\frac{3}{2}, 3, -3\right)$ deben ser paralelos, de donde $\frac{k}{-3/2} = \frac{2}{3} = \frac{-2}{-3}$, resultando $k = -1$.

Para este valor de k resulta $\vec{u} = (-1, 2, -2)$, $P_1(1,1,0) \in r_1$, $Q(1,1,4) \in r_2$, $\overrightarrow{P_1Q} = (0,0,4)$, luego:

$$\delta(r_1, r_2) = \delta(P_1, r_2) = \frac{|\overrightarrow{P_1Q} \wedge \vec{u}\,|}{|\vec{u}|} = \frac{\begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix}}{|(-1,2,-2)|} = \frac{|(-8,-4,0)|}{|(-1,2,-2)|} = \frac{\sqrt{64+16}}{\sqrt{1}+4+4} = \sqrt{\frac{80}{9}} \cong 2.98$$

$$\delta(r_1, r_2) = \delta(Q, r_1) = \frac{|\overrightarrow{QP_1} \wedge \vec{v}\,|}{|\vec{v}|} = \frac{\begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -4 \\ -\frac{3}{2} & 3 & -3 \end{vmatrix}}{\left|\left(-\frac{3}{2}, 3, -3\right)\right|} = \frac{|(12,6,0)|}{\left|\left(-\frac{3}{2}, 3, -3\right)\right|} = \frac{\sqrt{144+36}}{\sqrt{\frac{9}{4}+9+9}} = \sqrt{\frac{180}{\frac{81}{4}}} = \sqrt{\frac{720}{81}} \cong 2.98$$



Ver en https://www.geogebra.org/m/t9fyz7sr

6.3 Distancia entre dos rectas alabeadas

Dadas dos rectas alabeadas (no coplanares), se desea calcular la distancia entre ellas, es decir *la distancia medida sobre la dirección normal a ambas*. Simbolizaremos dicha distancia con $\delta(r_1, r_2)$.

Sean $P_1 \in r_1$, $P_2 \in r_2$ y, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ los vectores dirección de r_1 y r_2 respectivamente.

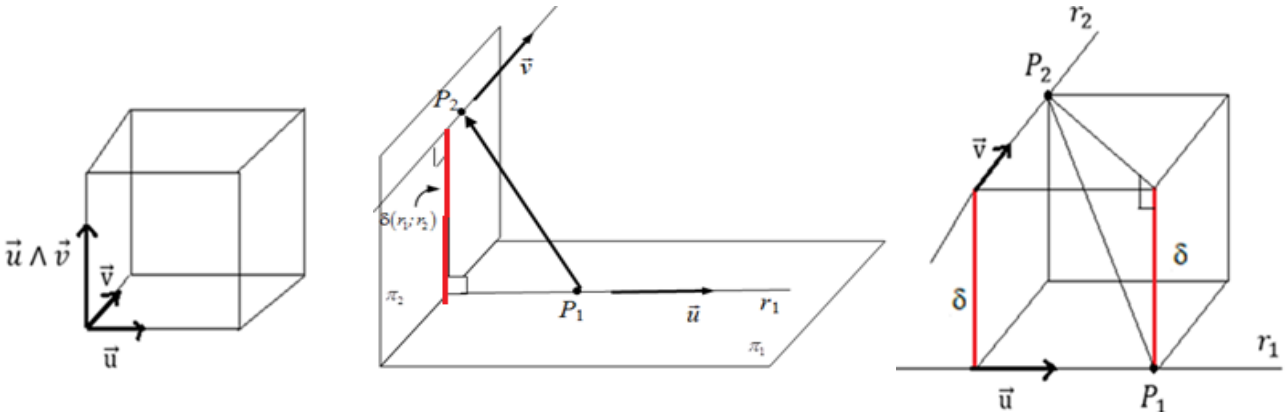


Figura 20

Observemos en la figura que la distancia $\delta(r_1; r_2)$ se obtiene proyectando $\overrightarrow{P_1P_2}$ sobre la dirección normal a r_1 y r_2 simultáneamente. Dicha dirección normal a ambas rectas viene dada por la dirección de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Entonces la expresión que permite calcular la distancia resulta:

$$\delta(r_1; r_2) = \left|Proy_{(\vec{u}\wedge\vec{v})}\overrightarrow{P_1P_2}\right| = \left|\overrightarrow{P_1P_2} \,.\, (\vec{u} \wedge \vec{v})_0\right| = \left|\overrightarrow{P_1P_2} \,.\, \frac{(\vec{u} \wedge \vec{v})}{|\vec{u} \wedge \vec{v}|}\right|$$

Ejemplo 15

Analizar si los siguientes pares de rectas son alabeadas o coplanares. En caso de ser alabeadas, calcular la distancia entre ellas. Si son coplanares, hallar una ecuación del plano que determinan.

a) $r_1)\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} t \in \mathcal{R}, \qquad r_2)\begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = 2 - 3s \\ z = -1 - 4s \end{cases} s \in \mathcal{R}$

b) $l_1)\ \frac{x-3}{-2} = \frac{y-1}{9} = \frac{z-1}{-3}, \qquad l_2)\begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = 4 - 3s \\ z = s \end{cases} s \in \mathcal{R}$

a) Las rectas dadas son alabeadas, pues no son paralelas y el sistema

$\begin{cases} 2 - t = 1 + 2s \\ 1 + 2t = 2 - 3s \\ -1 + t = -1 - 4s \end{cases}$ no tiene solución (verificarlo).

Consideramos $P_1(2,1,-1)$, $P_2(1,2,-1)$, $\vec{u} = (-1,2,1)$ y $\vec{v} = (2,-3,-4)$.

Luego $\overrightarrow{P_1P_2} = (-1.1,0)$ y $\left|\overrightarrow{P_1P_2}\,.\,\vec{u} \wedge \vec{v}\right| = \left\|\begin{vmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -4 \end{vmatrix}\right\| = 3;$

Observar que $\overrightarrow{P_1P_2}\,.\,\vec{u} \wedge \vec{v} \neq 0$

$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & -4 \end{vmatrix} = (-5.-2,-1)$ y $|\vec{u} \wedge \vec{v}| = \sqrt{25+4+1}$=$\sqrt{30}$

Luego: $\delta(r_1; r_2) = \frac{3}{\sqrt{30}}$

Ver en https://www.geogebra.org/m/d69rbdan

b) Consideramos a $P_1(3,1,1)$, $P_2(1,4,0)$, $\vec{u} = (-2,9,-3)$ y $\vec{v} = (2,-3,1)$.

Las rectas l_1 y l_2 no son paralelas, pues sus respectivos vectores dirección no son paralelos (verificarlo).

Como $\overrightarrow{P_1P_2}\ .\ \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -2 & 9 & -3 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 0$, las rectas son coplanares. Para determinar la ecuación del plano que las contiene necesitamos un vector normal al mismo, y por lo tanto perpendicular a cada una de las rectas (o a sus respectivos vectores dirección) y un punto de paso.

Elegimos en este caso, un vector normal: $\vec{u} \wedge \vec{v} = (0, -4. -12)$, y un punto de paso: $P_1(3,1,1)$.

Una ecuación del plano buscado es: $-4y - 12z + d = 0$

$$-4y - 12z + 16 = 0$$

$$y + 3z - 4 = 0$$

Ver en https://www.geogebra.org/m/vgyd5s5y

Actividad 4

1. Halla la distancia del punto $P(1,4,5)$ a la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{3}$ y encuentra las coordenadas del punto de la recta que se encuentra a dicha distancia.
Ver en https://www.geogebra.org/3d/uynmfbe6

2. Calcula la distancia entre el par de rectas paralelas del ejercicio 2 a) de la Actividad 2.

3. Dadas las rectas $r_1) \begin{cases} x = k + 2t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$ y $r_2) \begin{cases} x = 1 + 2s \\ y = -1 + 2s \\ z = -s \end{cases} \quad s \in \mathcal{R}$

a) Determina k para que resulten coplanares.

b) Para dicho valor de k halla una ecuación del plano que determinan y las coordenadas del punto de intersección.

4. Halla la distancia entre las rectas $r_1) \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$ y r_2 determinada por los puntos $P(1,0,2)$ y $Q(-2,2,6)$.

Ver en https://www.geogebra.org/m/zc6rhyhw

5. Determina una ecuación del plano π que contiene al punto $P(6,7,0)$ y a la recta $r) \begin{cases} 3x - y + z + 1 = 0 \\ x + 3y - z + 3 = 0 \end{cases}$.

6. Encuentra una ecuación del plano que contiene a la recta $r) \begin{cases} 2x + 3y - 5z + 7 = 0 \\ 5x + 4y + 7z + 1 = 0 \end{cases}$ y es perpendicular al plano $x - y + z = 0$.

7. Halla una ecuación de la recta proyección ortogonal de la recta r sobre el plano $\pi)\ x + y - z = 0$, siendo $r)\ \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{5}$.

8. Encuentra una ecuación de la recta l que contiene al punto $P(-2,3,4)$ y es ortogonal a $r_1) \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 4 + 3t \\ z = -7 + 5t \end{cases} \quad t \in \mathcal{R}$ y a $r_2) \begin{cases} x = -2 + 4s \\ y = 3 - 2s \\ z = 3 + s \end{cases} \quad s \in \mathcal{R}$.

9. Los puntos $A(1,-2,4)$, $B(3,1,-3)$ y $C(5,1,-7)$ son los vértices de un triángulo.

a) Halla unas ecuaciones paramétricas de la recta que contiene a la altura trazada por el vértice B al lado opuesto.

b) ¿En qué intervalo tiene que variar el parámetro para generar los puntos de la altura?

Ver en https://www.geogebra.org/m/upnz6cqc

10. Considerando el plano $\pi)\ x+y-2z=5$ y la recta $r)\ \frac{x-1}{3a}=\frac{y-2}{a+1}=\frac{z-5}{a+2}$ determina el valor de a para que los mismos resulten paralelos y calcula la distancia entre ambos.

Ver en https://www.geogebra.org/m/taqgcfdv

Ejercicios Adicionales

1. Dados los puntos $P_1(-3,2,2)$, $P_2(7,-4,0)$, y la recta $r)\begin{cases} x+2y-z+5=0 \\ 2x+3y+z-1=0 \end{cases}$

a) Verifica que la recta determinada por P_1 y P_2 es paralela a r.

b) Calcula la distancia entre ellas.

c) Halla una ecuación del plano que las contiene.

2. Sean $r)\begin{cases} 2x+y-3z+1=0 \\ -x+2y+z-3=0 \end{cases}$ y $\pi)\ x-2y-z+5=0$,

a) Verifica que r es paralela a π.

b) Calcula la distancia entre r y π.

c) Halla una ecuación del plano que contiene a r y es perpendicular a π.

3. Dadas las rectas $r)\begin{cases} 3x+y-z=0 \\ x+2y+z+2=0 \end{cases}$ y $s)\ x-2=\frac{y}{2}=\frac{z+1}{-2}$

a) Verifica que son secantes y halla su punto intersección.

b) Halla ecuaciones de los planos paralelos al determinado por las dos rectas y que se encuentran a 10 unidades del origen de coordenadas.

c) Calcula la distancia del punto $P(2,1,0)$ a la recta s.

4. Dadas las rectas $r)\begin{cases} x=-1+4t \\ y=2-3t \\ z=2t \end{cases}\ t\in\mathcal{R}$ y $s)\ x-2=\frac{y-2}{-4}=\frac{z}{3}$

a) Define a r como intersección de dos planos proyectantes.

b) Determina la posición relativa de las rectas r y s.

c) Calcula la distancia entre r y s.

d) Da una ecuación del plano π tal que $\pi\perp s$ y $P(-1,2,0)\in\pi$.

5. Dada la recta $r)\ \frac{x-1}{k} = \frac{y+1}{-2} = z$, y los puntos $A(2,1,0).\ B(0,4,0)$ y $C(1,1,1)$,

a) Halla el valor de k de manera que r resulte paralela al plano π determinado por los puntos A, B y $C.$

b) Para dicho valor de k,

   i. Calcula la distancia entre r y π.

   ii. Halla una ecuación del plano α que contiene a r y es perpendicular a π.

6. Dados el punto $P(2,-1,0)$ y la recta $r)\begin{cases} x+y=0 \\ x-z=-1 \end{cases}$

a) Halla una ecuación del plano π que contiene al punto P y a la recta r.

b) Calcula la distancia ente r y el eje y.

c) Halla las coordenadas del punto de r más cercano al origen de coordenadas.

7. Dadas las rectas $r)\begin{cases} x+y=0 \\ 3y-z=5 \end{cases}$ y $s)\begin{cases} x=\ 1+2t \\ y=-t \\ z=2-5t \end{cases}$ $t \in \mathcal{R}$,

a) Prueba que son alabeadas.

b) Halla ecuaciones de dos planos paralelos que contengan respectivamente a cada una de las rectas dadas.

c) Halla la distancia entre ellas.

Respuestas

Actividad 1

1. a) $t=2: P_1(4,2,11)$, $t=-1: P_2(-5,5,-4)$

c) $P(1,3,6)$ y $Q\left(-\frac{29}{7},\frac{33}{7},-\frac{18}{7}\right)$

d) $\frac{x+2}{3}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z-1}{5}$, $\begin{cases}-x-3y+10=0\\5x-3z+13=0\end{cases}$

e) $\begin{cases}-x-3y+10=0\\z=0\end{cases}$, $\begin{cases}5x-3z+13=0\\y=0\end{cases}$, $\begin{cases}5y+z-21=0\\x=0\end{cases}$

2. $r)\begin{cases}x=2+t\\y=3-4t\\z=-4+2t\end{cases}$, $t\in\Re$

3. a) $\begin{cases}x=-2t\\y=10+5t\\z=16+9t\end{cases}$, $t\in\Re$ b) $(4,0,-2)$

Actividad 2

1. 18º 1' 22,42" Ver en https://www.geogebra.org/m/xvfgbrej

2. **a)** El vector dirección de $r_1$es (6,-3,-9) y el de r_2 (2,-1,-3). (6,-3,-9)=3(2,-1,-3).

b) El vector dirección de r_3 es (4,-4,2) y el de $r_4(-4,-3,2)$. Realizando el producto escalar: (4,-4,2). $(-4,-3,2)$=0

Actividad 3

1. $\alpha = arcsen\left(\sqrt{\frac{33}{6}}\right) \cong 4.08º$ Ver https://www.geogebra.org/m/cdqstrgf

2. El vector normal al plano es (3,-8,2); el vector dirección de la recta es (10,11/2,7). El producto escalar entre ambos es nulo. Además un punto de la recta, por ejemplo P(2,1,5), está contenido en el plano (verifica su ecuación). Por lo tanto el plano contiene a la recta. Ver en https://www.geogebra.org/m/bgf5w5xh

3. $a=9$ y $b=-\frac{5}{2}$

4. La ecuación del plano es x+y=3, el punto intersección $Q(1,2,-3)$. Ver en https://www.geogebra.org/m/yvendqtn

5. $\left(\frac{5}{7},\frac{11}{7},\frac{1}{7}\right)$

6. $P(2,-1,-3)$ Ver en https://www.geogebra.org/m/ph8ueehv

Actividad 4

1. $d=\sqrt{\frac{16}{11}}$; $Q\left(\frac{23}{11},\frac{40}{11},\frac{51}{11}\right)$. Ver en https://www.geogebra.org/3d/uynmfbe6

2. $d=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{5659}{14}}$

3. $k=-6$; $x+y+3z=0$; $I(4,5,-3)$

4. a) $d=\frac{8}{\sqrt{390}}$ Ver en https://www.geogebra.org/m/zc6rhyhw

5. $\pi) -13x+11y-7z+1=0$

6. $23x+24y+z+31=0$

7. $\begin{cases}8x-7y+z+5=0\\ x+y-z=1\end{cases}$

8. $l)\begin{cases}x=-2+13t\\ y=3+22t\\ z=4-8t\end{cases} \quad t\in\Re$

9. a) $\begin{cases}x=3+7t\\ y=1-13t\\ z=-3-t\end{cases} \quad t\in\Re$ b) $t\in\left[0,\frac{6}{73}\right]$

Resolución con GeoGebra Ver en https://www.geogebra.org/m/upnz6cqc

$a)\begin{cases}x=3-0.58\lambda\\ y=1+1.07\lambda\\ z=-3+0.08\lambda\end{cases} \quad \lambda\in\Re \quad b)\lambda\in[-1,0]$

10. $a=\frac{3}{2}$ $d=2\sqrt{6}$ Ver en https://www.geogebra.org/m/taqgcfdv

Ejercicios adicionales

1. b) $\sqrt{\frac{174}{35}}$ c) $7x+10y+5z-9=0$

2. b) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ c) $3x+4y-5z-1=0$

3. a) $r\cap s=\{(1,-2,1)\}$ b) $\pi_1) -2x+11y+10z+150=0$; $\pi_2) -2x+11y+10z-150=0$
c) $\sqrt{2}$

4. a) $\begin{cases}3x+4y-5=0\\ 2y+3z-4=0\end{cases}$ b) r y s son alabeadas c) $\frac{3}{\sqrt{270}}$ d) $x-4y-3z+9=0$

5. a) *k=1/3* b) i. $\frac{7}{\sqrt{22}}$ ii. $-4x+y+\frac{10}{3}z+5=0$

6. a) $\pi) 2x+3y+z-1=0$ b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ c) $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

7. b) $\pi_1) -2x+y-z+3=0$; $\pi_2) -2x+y-z-5=0$ c) $8/\sqrt{6}$

Ver en: https://www.geogebra.org/3d/qedygr5r

Bibliografía

Sagristá, R. (2000). Material de Cátedra. El Plano

Có, P., Ugarte, M. (2019). Revisión y actualización Material de Cátedra: El Plano.